

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU**



**TIỂU LUẬN MÔN HỌC
MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ GARCH
ĐO LƯỜNG RỦI RO CỔ PHIẾU NGÀNH
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM**

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Vũ Anh Linh Duy

Sinh viên thực hiện : Hồ Quỳnh My

Mã số sinh viên : 2321000338

Chuyên ngành : Tài chính định lượng

Lớp : 23DTL02

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ GARCH
ĐO LƯỜNG RỦI RO CỔ PHIẾU NGÀNH
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Vũ Anh Linh Duy

Sinh viên thực hiện : Hồ Quỳnh My

Mã số sinh viên : 2321000338

Chuyên ngành : Tài chính định lượng

Lớp : 23DTL02

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện tiểu luận môn Mô hình định lượng rủi ro tài chính, em đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Vũ Anh Linh Duy đã tận tình giảng dạy, định hướng đề tài, góp ý chi tiết về nội dung chuyên môn cũng như phương pháp nghiên cứu, giúp nhóm hoàn thiện bài làm tốt hơn. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô Khoa Khoa học Dữ liệu Trường Đại học Tài chính – Marketing đã trang bị cho em nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến phân tích dữ liệu và mô hình định lượng, tạo tiền đề quan trọng để em thực hiện nghiên cứu này. Cuối cùng, em trân trọng cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, tinh thần trong suốt quá trình học tập và hoàn thành tiểu luận.

Sinh viên thực hiện

Hồ Quỳnh My

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan tiểu luận “Ứng dụng mô hình Value at Risk và GARCH đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng tại Việt Nam” là kết quả nghiên cứu do cá nhân em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Vũ Anh Linh Duy. Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ những nguồn có uy tín và được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Những phân tích, nhận xét và kết luận trong bài không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác; nếu có sử dụng, em đều ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực và nguyên bản của toàn bộ nội dung tiểu luận.

Sinh viên cam đoan

Hồ Quỳnh My

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC BẢNG.....	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	4
1.1. Lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	5
1.2.1. Mục tiêu chung tổng quát.....	5
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	5
1.3. Câu hỏi nghiên cứu	6
1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	7
1.5. Cấu trúc của bài nghiên cứu.....	8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	9
2.1. Tổng quan về rủi ro và đo lường rủi ro	9
2.1.1. Khái niệm rủi ro	9
2.1.2. Rủi ro tuyệt đối, tương đối và có điều kiện.....	9
2.1.3. Rủi ro bên trong và bên ngoài	11
2.1.4. Rủi ro và độ lệch chuẩn.....	12
2.1.5. Các loại rủi ro tài chính.....	12
2.2. Giới thiệu các công ty trong bài nghiên cứu	14
2.2.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	14
2.2.2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)	14
2.2.3. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG)	15
2.2.4. Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)	15
2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước	16
2.3.1. Nghiên cứu trong nước	16
2.3.2. Nghiên cứu nước ngoài	16
2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu.....	18

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	20
3.1. Dữ liệu nghiên cứu.....	20
3.2. Phương pháp nghiên cứu.....	21
3.2.1. Mô hình Value at Risk (VaR)	21
3.2.2. Mô hình Expected Shortfall (ES).....	24
3.2.3. Các mô hình ước lượng biến động.....	25
3.2.4. Kiểm định hậu hình (Backtesting)	27
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	29
4.1. Thống kê mô tả và biến động giá	29
4.1.1. Thống kê mô tả theo ngày	29
4.1.2. Biến động giá và tỷ suất lợi nhuận.....	30
4.1.3. Kết quả thống kê tỷ suất lợi nhuận theo 5, 10, 15 ngày.....	32
4.1.4. Ma trận hiệp phương sai giữa các cổ phiếu	33
4.2. Kết quả giá trị VaR cho danh mục đầu tư	33
4.2.1. Kết quả VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử (Historical).....	34
4.2.2. Kết quả VaR theo phương pháp tham số (Parametric).....	35
4.2.3. Kết quả VaR theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo.....	35
4.3. Kết quả ES cho danh mục đầu tư.....	36
4.4. Kết quả backtesting	38
4.5. Ước lượng Value at Risk dựa vào phương sai có điều kiện.....	39
4.5.1. Kết quả ước lượng mô hình EWMA.....	39
4.5.2. Kết quả ước lượng mô hình ARCH.....	42
4.5.3. Kết quả ước lượng mô hình GARCH	44
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH	46
5.1. Kết luận chính	46
5.2. Hàm ý chính sách.....	47
5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1	Lược khảo các nghiên cứu liên quan	17
Bảng 3.1	Mô tả dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu.....	20
Bảng 4.1	Thống kê mô tả tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu ngân hàng	29
Bảng 4.2	Thống kê tỷ suất sinh lợi theo 5, 10 và 15 ngày	32
Bảng 4.3	Ma trận hiệp phương sai giữa các cổ phiếu	33
Bảng 4.4	Thông số danh mục đầu tư.....	33
Bảng 4.5	Giá trị VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử	34
Bảng 4.6	Giá trị VaR theo phương pháp tham số.....	35
Bảng 4.7	Giá trị VaR theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo.....	35
Bảng 4.8	Giá trị Expected Shortfall (ES) theo các phương pháp	36
Bảng 4.9	Kết quả kiểm định backtesting các mô hình VaR.....	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1	Biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng	30
Hình 4.2	Biến động tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng	31
Hình 4.3	Kết quả ước lượng VaR theo mô hình EWMA ở mức tin cậy 95%.....	39
Hình 4.4	Kết quả ước lượng VaR theo mô hình EWMA ở mức tin cậy 99%.....	40
Hình 4.5	Kết quả ước lượng VaR theo mô hình ARCH ở mức tin cậy 99%	42
Hình 4.6	Kết quả ước lượng VaR theo mô hình ARCH ở mức tin cậy 95%	43
Hình 4.7	Kết quả ước lượng VaR theo mô hình GARCH ở mức tin cậy 99%	44
Hình 4.8	Kết quả ước lượng VaR theo mô hình GARCH ở mức tin cậy 95%	45

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục đối mặt với những biến động phức tạp và mạnh mẽ dưới tác động của các cú sốc kinh tế, tài chính cả trong và ngoài nước. Từ đại dịch COVID-19, biến động lãi suất toàn cầu cho đến áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị quốc tế, tất cả đã làm gia tăng đáng kể mức độ rủi ro trên thị trường tài chính. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng với các mã cổ phiếu tiêu biểu như Vietcombank (VCB), BIDV (BID), VietinBank (CTG) hay MB Bank (MBB) đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế nhưng lại đặc biệt nhạy cảm trước các thay đổi về chính sách tiền tệ và chất lượng tài sản hệ thống. Nghiên cứu thực nghiệm của Duy và Anh (2025) đã chỉ ra rằng cổ phiếu ngành ngân hàng Việt Nam phản ứng rất mạnh mẽ trước các biến động kinh tế vĩ mô, điều này càng làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về việc sử dụng các mô hình định lượng hiện đại để đo lường và quản trị rủi ro cho nhóm tài sản này.

Về mặt lý thuyết, mô hình Value at Risk (VaR) từ lâu đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất để ước lượng mức tổn thất tối đa có thể xảy ra với một mức độ tin cậy xác định. Các nghiên cứu của Lê Hải Trung và cộng sự (2020) cũng như Lê Hải (2023) đã khẳng định VaR là công cụ hữu ích, phù hợp với điều kiện thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt trong việc nhận diện các tổn thất tiềm năng cho các danh mục có biến động lớn. Tuy nhiên, VaR truyền thống thường dựa trên giả định phân phối chuẩn, vốn khó có thể phản ánh đầy đủ hiện tượng "cụm biến động" và "đuôi dày" - những đặc điểm rất phổ biến trong chuỗi lợi suất tài chính của nhóm ngân hàng giai đoạn gần đây.

Để khắc phục hạn chế này, nhiều nghiên cứu đã đề xuất kết hợp VaR với các mô hình biến động có điều kiện như GARCH nhằm nắm bắt tốt hơn tính dai dẳng của biến động. Phước, Toàn và Thành (2017) cho thấy GARCH có khả năng mô tả chính xác các gián đoạn cấu trúc trong tỷ suất sinh lời tại Việt Nam, trong khi Ngọc và Trang (2021) nhấn mạnh rằng việc kết hợp thêm chỉ tiêu Expected Shortfall sẽ giúp

đánh giá tốt hơn các rủi ro đuôi, tức những khoản lỗ cực đoan mà các phương pháp truyền thống thường bỏ sót.

Ở bình diện quốc tế, hiệu quả của sự kết hợp này cũng đã được chứng minh qua nghiên cứu của Alam và Wibowo (2024) tại Indonesia hay Zhang (2023) tại thị trường Trung Quốc, nơi có những đặc điểm tương đồng với Việt Nam về mức độ biến động theo cụm. Mặc dù vậy, tại Việt Nam vẫn còn tồn tại một khoảng trống nghiên cứu đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn thị trường đầy bất định từ năm 2020 đến nay. Đặc biệt là việc thiếu vắng các nghiên cứu kết hợp đồng thời mô hình hóa biến động và kiểm định backtesting trên diện rộng. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Ứng dụng mô hình Value at Risk và GARCH đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng tại Việt Nam” được thực hiện nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về đặc điểm biến động của ngành. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần đánh giá chuẩn xác mức độ rủi ro của các cổ phiếu ngân hàng niêm yết mà còn cung cấp cơ sở tham khảo quan trọng giúp các nhà đầu tư và nhà quản trị danh mục đưa ra các quyết định tài chính hiệu quả và an toàn hơn.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung tổng quát

Nghiên cứu này nhằm đo lường và ước lượng mức độ rủi ro thị trường của các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc ứng dụng mô hình Value at Risk (VaR) kết hợp với các mô hình biến động có điều kiện như GARCH, ARCH và EWMA. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu Expected Shortfall (ES) để bổ sung trong việc phản ánh rủi ro ở phần đuôi phân phối. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở định lượng hỗ trợ nhà đầu tư và nhà quản lý trong việc kiểm soát và quản trị rủi ro danh mục đầu tư.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, nghiên cứu tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

1) Phân tích đặc điểm thống kê và biến động của chuỗi tỷ suất sinh lợi (log-return) của các cổ phiếu ngành ngân hàng (VCB, BID, CTG, MBB), làm cơ sở nhận diện rủi ro và các đặc trưng của dữ liệu tài chính.

2) Xây dựng và đánh giá danh mục đầu tư, từ đó ước lượng rủi ro thông qua các thước đo Value at Risk (VaR) và Expected Shortfall (ES) bằng các phương pháp gồm mô phỏng lịch sử, tham số và mô phỏng Monte Carlo.

3) Thực hiện kiểm định hậu kiểm (backtesting) nhằm đánh giá độ phù hợp và độ tin cậy của các mô hình ước lượng VaR trong thực tế.

4) Ứng dụng các mô hình phương sai có điều kiện như EWMA, ARCH và GARCH để ước lượng biến động và đo lường rủi ro động của chuỗi lợi suất theo thời gian.

5) Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, đề xuất các hàm ý nhằm hỗ trợ quản trị rủi ro và ra quyết định đầu tư đối với danh mục cổ phiếu ngành ngân hàng.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu này đặt ra các câu hỏi nhằm làm rõ khả năng ứng dụng các mô hình định lượng trong việc đo lường rủi ro của cổ phiếu ngành ngân hàng tại Việt Nam:

1) Mức độ rủi ro thị trường của các cổ phiếu ngành ngân hàng như Vietcombank (VCB), BIDV (BID), VietinBank (CTG) và MB được đo lường như thế nào thông qua các chỉ tiêu Value at Risk (VaR) và Expected Shortfall (ES)?

2) Trong các phương pháp ước lượng VaR (phương pháp tham số, mô phỏng lịch sử, mô phỏng Monte Carlo), phương pháp nào phản ánh rủi ro phù hợp hơn với đặc điểm dữ liệu của cổ phiếu ngành ngân hàng?

3) Các mô hình biến động có điều kiện như ARCH, GARCH(1,1) và EWMA có cải thiện khả năng ước lượng rủi ro so với phương pháp truyền thống hay không?

4) Kết quả kiểm định hậu kiểm cho thấy các mô hình ước lượng VaR có đảm bảo độ tin cậy theo mức ý nghĩa thống kê hay không?

5) Từ kết quả ước lượng rủi ro, có thể rút ra những hàm ý gì nhằm hỗ trợ quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu ngành ngân hàng?

1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung đo lường và ước lượng mức độ rủi ro thị trường và tổn thất kỳ vọng của các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, đề tài lựa chọn bốn cổ phiếu đại diện trong ngành ngân hàng bao gồm Vietcombank (VCB), BIDV (BID), VietinBank (CTG) và MB Bank (MBB).

Phạm vi nghiên cứu

Về mặt nội dung

Nghiên cứu tập trung định lượng rủi ro cổ phiếu ngân hàng thông qua hai chỉ tiêu chính là VaR và Expected Shortfall. Đề tài thực hiện so sánh các phương pháp ước lượng gồm: tham số, mô phỏng lịch sử và mô phỏng Monte Carlo. Để nâng cao độ chính xác, các mô hình biến động ARCH, GARCH và EWMA được sử dụng để xử lý dữ liệu chuỗi lợi suất. Cuối cùng, kỹ thuật backtesting được áp dụng để kiểm định độ tin cậy và lựa chọn mô hình đo lường rủi ro phù hợp nhất.

Về mặt không gian và thời gian

Nghiên cứu được thực hiện đối với các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Dữ liệu được thu thập theo tần suất hàng ngày trong giai đoạn từ ngày 02/01/2020 đến ngày 27/02/2026, với tổng số khoảng 1.534 quan sát. Nguồn dữ liệu giá đóng cửa cổ phiếu được tổng hợp từ trang thông tin tài chính Investing.com nhằm đảm bảo tính tin cậy và phản ánh đầy đủ các giai đoạn biến động của thị trường.

1.5. Cấu trúc của bài nghiên cứu

Nghiên cứu này được tổ chức 5 chương:

Chương 1 - Giới thiệu đề tài: Chương này trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cũng như bố cục tổng thể của bài nghiên cứu.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu: Chương này tập trung trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến đo lường rủi ro tài chính và các mô hình định lượng như Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), ARCH, GARCH và EWMA. Đồng thời, chương này tổng hợp các nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước nhằm xác định khoảng trống nghiên cứu.

Chương 3 - Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu: Chương này trình bày nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài. Bên cạnh đó, chương này giới thiệu các phương pháp ước lượng rủi ro như phương pháp tham số, mô phỏng lịch sử, mô phỏng Monte Carlo và các mô hình biến động như ARCH, GARCH và EWMA.

Chương 4 - Kết quả nghiên cứu: Chương này trình bày kết quả thực nghiệm từ việc xử lý dữ liệu và ước lượng các mô hình. Nội dung bao gồm phân tích thống kê mô tả, phân tích biến động chuỗi lợi suất, tính toán VaR và ES theo các phương pháp khác nhau, cũng như kiểm định backtesting để đánh giá độ tin cậy của mô hình.

Chương 5 - Kết luận và hàm ý chính sách: Chương này tóm tắt các kết quả chính của nghiên cứu, đưa ra một số hàm ý nhằm hỗ trợ quản trị rủi ro danh mục đầu tư. Đồng thời, chương này cũng nêu ra những hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1. Tổng quan về rủi ro và đo lường rủi ro

2.1.1. Khái niệm rủi ro

Trong lĩnh vực tài chính, rủi ro được hiểu là sự không chắc chắn liên quan đến các kết quả trong tương lai, đặc biệt là khả năng xảy ra những biến động bất lợi đối với lợi nhuận hoặc giá trị tài sản. Về cơ bản, rủi ro phản ánh sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kỳ vọng ban đầu của nhà đầu tư. Dưới góc độ thống kê, rủi ro không chỉ giới hạn ở khả năng xảy ra tổn thất mà còn bao hàm toàn bộ mức độ biến động của lợi nhuận xung quanh giá trị trung bình. Do đó, một khoản đầu tư có mức sinh lợi kỳ vọng cao vẫn được xem là rủi ro nếu biên độ dao động của nó quá lớn và thiếu tính ổn định.

Về mặt lý thuyết, các quan điểm về rủi ro đã có sự chuyển dịch quan trọng từ định tính sang định lượng. Willett (1901) tập trung vào khía cạnh tâm lý và sự bất trắc, định nghĩa rủi ro là sự không chắc chắn gắn liền với các biến cố không mong đợi trong tương lai. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Markowitz (1952) đưa ra cách tiếp cận định lượng, đồng nhất rủi ro với mức độ biến thiên của tỷ suất sinh lợi và đo lường thông qua phương sai hoặc độ lệch chuẩn. Cách tiếp cận này đã đặt nền tảng cho lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, cho phép các nhà kinh tế lượng hóa rủi ro một cách cụ thể thay vì chỉ đánh giá dựa trên cảm tính.

Như vậy, bản chất của rủi ro nằm ở sự tồn tại song hành giữa yếu tố kỳ vọng và khả năng sai lệch. Ngay cả khi kết quả thực tế trùng khớp với dự tính, rủi ro vẫn luôn hiện hữu dưới dạng các khả năng thay đổi chưa xảy ra. Chính vì tính chất phức tạp này, việc nhận diện, đo lường và quản trị rủi ro thông qua các mô hình toán học đóng vai trò then chốt, giúp nhà đầu tư kiểm soát sự bất định và tối ưu hóa quyết định tài chính trong một môi trường thị trường đầy biến động.

2.1.2. Rủi ro tuyệt đối, tương đối và có điều kiện

Trong quản trị rủi ro tài chính, việc phân loại rủi ro theo mức độ và điều kiện phát sinh có ý nghĩa rất quan trọng vì nó giúp nhà đầu tư và nhà quản lý hiểu rõ hơn bản chất của biến động tài chính. Theo Jorion (2007), một trong những thách thức lớn

nhất của quản trị rủi ro là đo lường rủi ro một cách tuyệt đối, tức là dự báo trực tiếp khả năng xảy ra tổn thất của một tài sản hoặc danh mục trong tương lai. Tuy nhiên, trong thực tế, việc đo lường rủi ro thường hiệu quả hơn khi được thực hiện dưới góc độ tương đối hoặc có điều kiện, vì những cách tiếp cận này giúp phản ánh rõ hơn bối cảnh thị trường và mức độ nhạy cảm của tài sản đối với các yếu tố kinh tế.

Rủi ro tuyệt đối là mức rủi ro được xem xét một cách độc lập, không đặt trong quan hệ so sánh với một tài sản hay chỉ số tham chiếu nào khác. Nói cách khác, đây là cách đo lường xác suất xảy ra tổn thất hoặc mức độ biến động của chính tài sản đó trong một khoảng thời gian xác định. Theo Bodie, Kane và Marcus (2014), rủi ro tuyệt đối thường được lượng hóa bằng các chỉ tiêu như phương sai, độ lệch chuẩn hoặc VaR, nhằm phản ánh mức độ biến động vốn có của khoản đầu tư. Tuy nhiên, loại rủi ro này khá khó ước lượng chính xác vì nó phụ thuộc mạnh vào điều kiện thị trường chung và thường thay đổi theo thời gian.

Ngược lại, rủi ro tương đối là cách đánh giá rủi ro của một tài sản trong mối quan hệ so sánh với một chuẩn tham chiếu, chẳng hạn như chỉ số thị trường, danh mục chuẩn hoặc nhóm tài sản tương đồng. Theo Fama và French (1992), việc đánh giá rủi ro tương đối giúp nhà đầu tư nhận diện mức độ nhạy cảm của một tài sản so với biến động chung của thị trường, từ đó hỗ trợ tốt hơn trong việc phân bổ danh mục và so sánh hiệu quả đầu tư. Trong thực hành tài chính, rủi ro tương đối thường được phản ánh thông qua hệ số beta trong mô hình CAPM, trong đó beta lớn hơn 1 cho thấy tài sản biến động mạnh hơn thị trường, còn beta nhỏ hơn 1 hàm ý mức độ biến động thấp hơn thị trường.

Bên cạnh đó, rủi ro có điều kiện là cách tiếp cận nhấn mạnh rằng mức độ rủi ro của tài sản không cố định mà thay đổi tùy theo trạng thái hoặc điều kiện của thị trường tại từng thời điểm. Theo Engle (1982) và Bollerslev (1986), phương sai của tỷ suất sinh lợi tài chính có tính thay đổi theo thời gian và thường xuất hiện hiện tượng cụm biến động, nghĩa là giai đoạn biến động mạnh có xu hướng đi kèm với nhau. Trên cơ sở đó, các mô hình ARCH và GARCH được phát triển để ước lượng phương sai có điều kiện, qua đó phản ánh tốt hơn sự thay đổi của rủi ro trong các điều kiện

thị trường khác nhau. Ngoài ra, chỉ tiêu Expected Shortfall cũng thường được xem là một thước đo rủi ro có điều kiện vì nó không chỉ cho biết ngưỡng lỗ tối đa theo VaR mà còn phản ánh mức tổn thất trung bình trong những trường hợp xấu nhất.

Việc phân loại rủi ro cho thấy rủi ro tuyệt đối giúp đo lường tổn thất riêng lẻ, rủi ro tương đối hỗ trợ so sánh giữa các tài sản, trong khi rủi ro có điều kiện đóng vai trò then chốt trong việc phản ánh sự biến động theo thời gian. Vì vậy, nghiên cứu này kết hợp mô hình VaR cùng các phương pháp ước lượng biến động như GARCH và EWMA để đánh giá chính xác đặc điểm rủi ro của nhóm cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam.

2.1.3. Rủi ro bên trong và bên ngoài

Quản trị rủi ro tài chính hiện đại chú trọng phân biệt giữa rủi ro bên trong và rủi ro bên ngoài. Theo Merton (1995), rủi ro bên trong là những biến động nội tại cố hữu không thể loại bỏ hoàn toàn, trong khi rủi ro bên ngoài thường xuất phát từ sự thiếu hụt thông tin và có thể giảm thiểu thông qua việc tăng cường dữ liệu cũng như phân tích chuyên sâu. Việc nhận diện rõ hai nhóm này giúp nhà đầu tư tách biệt phần rủi ro bất yếu với phần rủi ro có thể kiểm soát bằng chiến lược phù hợp.

Rủi ro bên trong là những rủi ro phát sinh từ chính đặc điểm nội tại của tài sản, doanh nghiệp hoặc danh mục đầu tư. Đối với nhà đầu tư, đây là những biến động mà dù có biết thêm nhiều thông tin hơn thì vẫn không thể làm chúng biến mất hoàn toàn, mà chỉ có thể giảm thiểu bằng cách hạn chế quy mô đầu tư hoặc đa dạng hóa danh mục. Trong nghiên cứu về quản trị rủi ro doanh nghiệp, Aebi và cộng sự (2012) cho rằng rủi ro bên trong thường liên quan đến chất lượng quản trị, quy trình kiểm soát nội bộ, cấu trúc tài chính và khả năng vận hành của tổ chức. Trong lĩnh vực ngân hàng, Merton và cộng sự (1995) cũng nhấn mạnh rằng các quyết định cho vay, đầu tư và quản trị tài sản nợ có thể tạo ra rủi ro nội tại lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ngược lại, rủi ro bên ngoài là những rủi ro phát sinh từ các yếu tố nằm ngoài phạm vi kiểm soát trực tiếp của doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư. Đây thường là các yếu tố liên quan đến điều kiện kinh tế vĩ mô, biến động lãi suất, tỷ giá, chính sách tiền tệ,

thay đổi pháp lý, rủi ro địa chính trị hoặc các cú sốc thị trường. Theo OECD (2014), rủi ro bên ngoài mang tính không chắc chắn cao và thường có tác động lan rộng, khiến việc dự báo và kiểm soát trở nên khó khăn hơn nhiều so với rủi ro nội tại. Tương tự, Beck (2008) cho rằng các cú sốc từ môi trường bên ngoài như suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính hay biến động toàn cầu có thể làm thay đổi mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giá trị danh mục đầu tư.

2.1.4. Rủi ro và độ lệch chuẩn

Trong tài chính, rủi ro thường được định lượng thông qua độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời. Theo Markowitz (1952), rủi ro được đồng nhất với mức độ biến thiên; độ lệch chuẩn càng cao phản ánh sự phân tán giá trị thực tế so với kỳ vọng càng lớn, đồng nghĩa với sự bất định và rủi ro cao. Ngược lại, độ lệch chuẩn thấp cho thấy mức sinh lời ổn định và an toàn hơn.

Tuy nhiên, hạn chế của độ lệch chuẩn là tính đối xứng, không phân biệt được biến động tích cực và tiêu cực. Vì vậy, trong phân tích cổ phiếu Ngân hàng – vốn nhạy cảm với biến động thị trường – độ lệch chuẩn thường được dùng làm đầu vào để ước lượng phương sai có điều kiện trong các mô hình ARCH/GARCH. Việc kết hợp này giúp nắm bắt hiện tượng “cụm biến động” và cung cấp nền tảng để tính toán các ngưỡng tổn thất cực đoan như mô hình VaR.

2.1.5. Các loại rủi ro tài chính

Trong quản trị tài chính hiện đại, việc phân định rõ ràng các loại rủi ro là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ thống kiểm soát hiệu quả. Đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp niêm yết, rủi ro thường được hệ thống hóa thành năm nhóm chính, bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động và rủi ro doanh nghiệp.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường phát sinh từ sự biến động khó lường của các biến số kinh tế vĩ mô như lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá hàng hóa và giá chứng khoán. Theo Elton và cộng sự (2014), những thay đổi này trực tiếp làm biến động giá trị của các công cụ tài chính trong danh mục đầu tư. Đây là loại rủi ro mang tính hệ thống, rất khó loại

bỏ hoàn toàn bằng việc đa dạng hóa. Đối với ngành Ngân hàng, rủi ro thị trường thường thể hiện qua sự thay đổi giá cổ phiếu do tâm lý nhà đầu tư hoặc các cú sốc chính sách. Để định lượng loại rủi ro này, các mô hình như Giá trị rủi ro (VaR) và Tổn thất kỳ vọng (ES) được áp dụng nhằm dự báo ngưỡng tổn thất tối đa trong các điều kiện thị trường bình thường.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng, hay rủi ro đối tác, là nguy cơ một bên trong giao dịch không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán như cam kết ban đầu. Jorion (2007) nhấn mạnh rằng rủi ro này có thể xuất phát từ sự suy giảm năng lực tài chính của bên vay hoặc các biến cố kinh tế bất lợi dẫn đến vỡ nợ. Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro tín dụng là trọng tâm hàng đầu, liên quan trực tiếp đến chất lượng các khoản vay và nợ xấu. Việc quản trị loại rủi ro này đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe như khung Basel II và Basel III, kết hợp với các mô hình phân tích định lượng để đánh giá xác suất vỡ nợ của khách hàng.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản xuất hiện khi một thực thể không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn hoặc không thể chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng mà không gây sụt giảm giá trị đáng kể. Có hai dạng thanh khoản cần lưu ý là thanh khoản thị trường (khó khăn khi giao dịch do thiếu người mua/bán) và thanh khoản tài chính (thiếu hụt nguồn vốn lưu động). Việc mất cân đối giữa dòng tiền vào và ra có thể đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khủng hoảng uy tín, thậm chí phá sản nếu không có các khoản dự trữ thanh khoản hợp lý (Smithson, 1998).

Rủi ro hoạt động

Khác với các rủi ro tài chính thuần túy, rủi ro hoạt động nảy sinh từ các sai sót nội bộ như lỗi hệ thống công nghệ, quy trình quản lý yếu kém, gian lận con người hoặc các thảm họa thiên tai bên ngoài. Theo Basel Committee (2006), đây là loại rủi ro khó định lượng nhất do tính chất bất định và sự thiếu hụt dữ liệu lịch sử về các sự kiện hiếm gặp. Để giảm thiểu, các tổ chức cần chú trọng vào việc xây dựng văn hóa

kiểm soát nội bộ và ứng dụng công nghệ để giám sát các quy trình nghiệp vụ hằng ngày.

Rủi ro doanh nghiệp

Ở cấp độ cao nhất, rủi ro doanh nghiệp đại diện cho tổng thể các mối đe dọa ảnh hưởng đến khả năng tồn tại và phát triển bền vững của tổ chức. Nhóm quản trị rủi ro doanh nghiệp đóng vai trò tổng hợp và điều phối các loại rủi ro đơn lẻ (thị trường, tín dụng, thanh khoản, hoạt động) để đưa ra cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty. Quá trình này giúp ban lãnh đạo nhận diện các rủi ro chiến lược và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm bảo vệ vốn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

2.2. Giới thiệu các công ty trong bài nghiên cứu

2.2.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), với mã chứng khoán VCB, là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Được thành lập từ năm 1963, Vietcombank có tiền thân là Cục Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Vietcombank được đánh giá là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp và hiệu quả hoạt động cao trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp cùng nền tảng công nghệ hiện đại, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp và dịch vụ ngoại hối. Với vị thế dẫn đầu và sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, cổ phiếu VCB thường được xem là một trong những cổ phiếu trụ cột trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2.2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mã chứng khoán BID, là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1957. BIDV giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và đầu tư công. BIDV có quy mô tổng tài sản lớn, mạng lưới chi nhánh rộng khắp trong và

ngoài nước, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính – ngân hàng như tín dụng, huy động vốn, thanh toán và đầu tư. Mặc dù có quy mô lớn, ngân hàng cũng đối mặt với những thách thức nhất định liên quan đến chất lượng tài sản và áp lực quản lý rủi ro. Cổ phiếu BID vì vậy phản ánh khá rõ các biến động của ngành ngân hàng và nền kinh tế vĩ mô.

2.2.3. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), với mã chứng khoán CTG, được thành lập năm 1988 trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước lớn, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. VietinBank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm tín dụng doanh nghiệp, ngân hàng bán lẻ, dịch vụ thanh toán và các hoạt động đầu tư. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp cùng nhiều chi nhánh và công ty con trong và ngoài nước. Trong những năm gần đây, VietinBank đã chú trọng nâng cao năng lực tài chính, kiểm soát rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động. Cổ phiếu CTG là một trong những mã có thanh khoản cao và được nhiều nhà đầu tư quan tâm trên thị trường.

2.2.4. Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), mã chứng khoán MBB, được thành lập năm 1994 và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. MB có thế mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quốc phòng. MB nổi bật với chiến lược phát triển ngân hàng số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng duy trì mức tăng trưởng ổn định, chất lượng tài sản tốt và khả năng sinh lời cao so với mặt bằng chung của ngành. Nhờ đó, cổ phiếu MBB được đánh giá là một trong những cổ phiếu ngân hàng có tiềm năng tăng trưởng và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước

2.3.1. Nghiên cứu trong nước

Đối với các nghiên cứu trong nước, nhiều công trình đã tập trung ứng dụng mô hình VaR và các biến thể của nó để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu của Phan Thị Linh (2024) sử dụng mô hình VaR để định lượng rủi ro tài chính của 17 ngân hàng thương mại niêm yết, cho thấy công cụ này có khả năng đo lường tương đối chính xác tổn thất tiềm tàng và hỗ trợ các ngân hàng trong việc thiết lập hạn mức dự phòng rủi ro. Trong khi đó, Van Vu và Tran (2019) tiếp cận theo hướng rủi ro hệ thống bằng mô hình CoVaR và hồi quy phân vị, qua đó chỉ ra rằng CoVaR có hiệu quả cao hơn VaR trong việc đánh giá sự lan tỏa rủi ro trên thị trường. Một số nghiên cứu khác như Vũ (2017) hay Thanh và cộng sự (2018) cũng khẳng định vai trò quan trọng của các mô hình VaR kết hợp với GARCH, Monte Carlo hay Historical Simulation trong việc nâng cao độ chính xác dự báo, đặc biệt khi dữ liệu tài chính không tuân theo phân phối chuẩn.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Lê Hải Trung và cộng sự (2020), Ngọc và Trang (2021), cũng như Lê Hải (2023) tiếp tục củng cố bằng chứng thực nghiệm rằng việc sử dụng các mô hình biến động có điều kiện như GARCH giúp phản ánh tốt hơn đặc điểm “đuôi dày” của phân phối lợi suất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, các nghiên cứu này cũng nhấn mạnh vai trò của kiểm định backtesting trong việc đánh giá độ tin cậy của mô hình VaR và ES. Tuy nhiên, phần lớn các công trình trong nước vẫn chủ yếu tập trung vào chỉ số thị trường hoặc một số ngành riêng lẻ, trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng – một nhóm ngành có quy mô vốn hóa lớn và ảnh hưởng mạnh đến thị trường – vẫn chưa được khai thác sâu với số lượng mã đại diện cụ thể và cách tiếp cận đa phương pháp.

2.3.2. Nghiên cứu nước ngoài

Trên thế giới, các nghiên cứu về đo lường rủi ro tài chính đã phát triển mạnh mẽ với nhiều hướng tiếp cận đa dạng. Fan, Wei và Xu (2004) khi nghiên cứu thị trường chứng khoán Trung Quốc đã chỉ ra rằng các mô hình VaR dựa trên giả định phân phối chuẩn thường đánh giá thấp rủi ro do đặc tính “đuôi dày” của dữ liệu, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm định hậu nghiệm (backtesting). Tương tự,

Wang và cộng sự (2022) cho thấy mô hình GARCH-GED mang lại độ chính xác dự báo cao hơn so với các mô hình VaR truyền thống, đặc biệt ở mức tin cậy cao. Nghiên cứu của Iqbal và cộng sự (2010) cũng khẳng định việc kết hợp GARCH(1,1) giúp cải thiện đáng kể độ chính xác trong ước lượng VaR cho danh mục đầu tư.

Ngoài ra, các nghiên cứu như Ababio và cộng sự (2012) hay Zhang và cộng sự (2014) mở rộng sang việc kết hợp VaR với ES và các mô hình mô phỏng tiên tiến như Vine Copula, qua đó phản ánh tốt hơn rủi ro cực đoan trong danh mục đầu tư. Gần đây, Alam và Wibowo (2024) khi nghiên cứu cổ phiếu ngân hàng tại Indonesia đã kết luận rằng mô hình GARCH-VaR đặc biệt phù hợp với các thị trường mới nổi, nơi mức độ biến động cao và cấu trúc thị trường chưa hoàn toàn ổn định. Kết quả này cũng được củng cố bởi Zhang (2023), khi cho thấy việc áp dụng GARCH-VaR giúp cải thiện đáng kể chất lượng đo lường rủi ro trong điều kiện thị trường biến động mạnh.

Bảng 2.1 Lược khảo các nghiên cứu liên quan

Tác giả, năm	Bối cảnh / dữ liệu	Phương pháp	Kết quả chính
Huệ, Khâm & Hương (2015)	Thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu Dược phẩm và Vinamilk	VaR	VaR hữu ích trong nhận diện rủi ro hệ thống và hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá biến động thị trường
Vũ (2017)	Công ty Chứng khoán MB	VaR	VaR giúp doanh nghiệp nhận diện và kiểm soát rủi ro thị trường trong hoạt động đầu tư
Vân Vũ & Trần (2019)	Thị trường chứng khoán Việt Nam	CoVaR, hồi quy phân vị	CoVaR phản ánh rủi ro hệ thống tốt hơn VaR, thể hiện hiệu ứng lan tỏa rủi ro
Trung & Trang (2020)	Việt Nam	Các phương pháp đo lường VaR	So sánh nhiều phương pháp đo lường VaR cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các cách tiếp cận
Phước, Toàn &	Thị trường chứng khoán Việt Nam	ARCH/GARCH	Biến động lợi suất thay đổi theo thời gian và phù hợp với mô hình GARCH

Thành (2017)			
Ngọc & Trang (2021)	Cổ phiếu bất động sản Việt Nam	VaR	VaR phản ánh mức độ rủi ro của nhóm cổ phiếu nghiên cứu
Lê Hải (2023)	Thị trường Việt Nam (dữ liệu dài ngày)	VaR, ES	ES bổ sung tốt cho VaR trong đo lường rủi ro đuôi
Fan, Wei & Xu (2004)	Thị trường chứng khoán Trung Quốc	VaR	VaR theo phân phối chuẩn đánh giá thấp rủi ro do đuôi dày
Iqbal, Azher & Ijaz (2010)	Karachi Stock Exchange	VaR, GARCH(1,1)	GARCH cải thiện độ chính xác của VaR
Ababio & Odorub (2012)	Danh mục đầu tư thực tế	VaR, ES	VaR và ES hữu ích trong phân bổ rủi ro danh mục
Zhang et al. (2014)	Danh mục chỉ số cổ phiếu	VaR, ES, Vine Copula	Vine Copula phản ánh tốt rủi ro cực đoan
Alam & Wibowo (2024)	Cổ phiếu ngân hàng Indonesia	GARCH-VaR	GARCH-VaR phù hợp với thị trường mới nổi, biến động cao
Wang, Xiang & Zhang (2022)	Thị trường Trung Quốc	So sánh mô hình VaR	GARCH-GED cho kết quả chính xác hơn VaR truyền thống
Zhang (2023)	Thị trường chứng khoán Trung Quốc	GARCH-VaR	GARCH-VaR cải thiện đáng kể chất lượng đo lường rủi ro

Nguồn: Tác giả tổng hợp

2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng VaR, ES kết hợp cùng mô hình GARCH và EWMA là hướng tiếp cận phổ biến để định lượng rủi ro tài chính. Dù vậy, tại Việt Nam vẫn tồn tại những khoảng trống nghiên cứu nhất định: phần lớn các bài viết chỉ tập trung vào chỉ số chung hoặc các ngành lẻ mà chưa phân tích chuyên sâu nhóm ngân hàng - nhóm có vốn hóa và ảnh hưởng lớn nhất thị trường.

Đồng thời, việc kết hợp và so sánh đồng thời nhiều phương pháp như VaR tham số, mô phỏng lịch sử và Monte Carlo vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, dữ liệu giai đoạn sau năm 2020 với nhiều cú sốc kinh tế mạnh mẽ chưa được cập nhật đầy đủ để kiểm định lại tính hiệu quả của các mô hình. Từ thực tế đó, nghiên cứu này tập trung phân tích rủi ro của các cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu (VCB, BID, CTG, MBB) bằng cách phối hợp đa dạng phương pháp đo lường và kiểm định backtesting. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ bổ sung bằng chứng thực nghiệm quan trọng cho công tác quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm chuỗi giá đóng cửa theo ngày của bốn cổ phiếu đại diện cho ngành ngân hàng tại Việt Nam, cụ thể là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB). Các dữ liệu này được thu thập từ trang web tài chính Investing.com trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2020 đến ngày 27/02/2026.

Đây là giai đoạn mà thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều biến động mạnh do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế trong và ngoài nước, bao gồm đại dịch Covid-19, chính sách tiền tệ thắt chặt, biến động lãi suất và những bất ổn kinh tế toàn cầu. Do đó, việc lựa chọn khoảng thời gian nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn trong việc đánh giá rủi ro thị trường đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Dữ liệu trong nghiên cứu được xử lý và tính toán bằng phần mềm Microsoft Excel.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, nghiên cứu tiến hành chuyển đổi chuỗi giá đóng cửa thành chuỗi lợi suất liên tục nhằm phục vụ cho các phân tích định lượng. Lợi suất tại thời điểm t được tính theo công thức:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Trong đó, P_t là giá đóng cửa của cổ phiếu tại thời điểm t , và $\ln$ là logarit tự nhiên. Chuỗi lợi suất này được sử dụng làm biến đầu vào chính trong các mô hình đo lường rủi ro như VaR, ES, GARCH và EWMA.

Bảng 3.1 Mô tả dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

Ký hiệu	Tên biến	Cách tính	Nguồn
VCB	Lợi suất sinh lợi của VCB	$r_t = \ln (P_t/P_{t-1})$	Investing.com
BID	Lợi suất sinh lợi của BID	$r_t = \ln (P_t/P_{t-1})$	Investing.com
CTG	Lợi suất sinh lợi của CTG	$r_t = \ln (P_t/P_{t-1})$	Investing.com
MBB	Lợi suất sinh lợi của MBB	$r_t = \ln (P_t/P_{t-1})$	Investing.com

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Mô hình Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) là một thước đo rủi ro tài chính dùng để ước lượng mức tổn thất tối đa mà một danh mục đầu tư có thể phải chịu trong một khoảng thời gian xác định với một mức độ tin cậy nhất định. Nói cách khác, nếu VaR của một danh mục trong thời gian T ở mức tin cậy $X\%$ bằng V , thì có thể hiểu rằng xác suất để khoản lỗ vượt quá V trong khoảng thời gian đó chỉ là $1 - X\%$. Theo cách tiếp cận này, VaR là hàm của hai tham số quan trọng gồm thời gian nắm giữ T và mức tin cậy X , và có thể được xác định dựa trên phân phối xác suất của tỷ suất sinh lợi hoặc phân phối của tổn thất trong tương lai.

Nếu giả định tỷ suất sinh lợi của danh mục phân phối chuẩn, VaR thường được tính theo công thức:

$$VaR = V_0(-\mu + z_\alpha\sigma)$$

Trong đó, V_0 là giá trị hiện tại của danh mục, μ là lợi nhuận kỳ vọng, σ là độ lệch chuẩn, và z_α là giá trị tới hạn tương ứng với mức ý nghĩa $\alpha = 1 - X$. Công thức này cho phép lượng hóa rủi ro theo đơn vị tiền tệ, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư và nhà quản trị trong việc xác định mức lỗ tiềm năng của từng tài sản hoặc toàn bộ danh mục đầu tư.

VaR có ưu điểm là trực quan, dễ hiểu và được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn quản trị rủi ro. Tuy nhiên, chỉ số này cũng có hạn chế vì chỉ tập trung vào ngưỡng lỗ tối đa tại một mức tin cậy nhất định mà không phản ánh đầy đủ mức độ tổn thất trong trường hợp xấu hơn ngưỡng đó. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này, VaR được sử dụng như một công cụ nền tảng để đo lường rủi ro cổ phiếu ngân hàng, đồng thời kết hợp với các mô hình biến động như GARCH và EWMA để nâng cao độ chính xác của kết quả ước lượng. Trong thực hành, VaR thường được ước lượng bằng ba phương pháp truyền thống gồm phương pháp tham số, mô phỏng lịch sử và mô phỏng Monte Carlo.

Phương pháp tham số (Parametric Method)

Phương pháp tham số là cách tiếp cận sử dụng các tham số ước lượng của danh mục, chủ yếu là giá trị kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai, để tính toán VaR. Phương pháp này thường giả định rằng tỷ suất sinh lợi của danh mục tuân theo phân phối chuẩn. Khi đó, lợi suất của danh mục có thể được chuẩn hóa về phân phối chuẩn hóa z , với giá trị kỳ vọng bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Đối với một biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ , ta có thể chuyển về phân phối chuẩn hóa theo công thức:

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Từ giá trị z hoặc từ xác suất tích lũy $P(X \leq x)$, ta có thể tra bảng z để xác định ngưỡng phân vị tương ứng. Khi đó, VaR được ước tính dựa trên giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư.

Nếu danh mục đầu tư có giá trị hiện tại là V_0 , tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là μ , độ lệch chuẩn là σ , và mức tin cậy tương ứng với giá trị tới hạn là z_α , thì VaR có thể được tính theo công thức:

$$VaR = V_0 \times (z_\alpha \sigma - \mu)$$

Để tính được μ và σ của danh mục, ta sử dụng tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục. Với danh mục gồm nhiều tài sản, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục được xác định bởi:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(R_i)$$

Trong đó, w_i là tỷ trọng của chứng khoán i trong danh mục, $E(R_i)$ là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán đó.

Phương sai của danh mục được xác định theo công thức:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

Với σ_i là độ lệch chuẩn của chứng khoán i , và ρ_{ij} là hệ số tương quan giữa hai chứng khoán i và j .

Ưu điểm của phương pháp tham số là khá đơn giản, dễ tính toán và phù hợp khi dữ liệu gần với phân phối chuẩn. Tuy nhiên, hạn chế lớn của phương pháp này là khó áp dụng hiệu quả cho danh mục có cấu trúc phức tạp, đặc biệt là danh mục có quyền chọn hoặc dữ liệu có phân phối lệch, đuôi dày.

Phương pháp mô phỏng lịch sử (Historical Simulation Method)

Phương pháp mô phỏng lịch sử là phương pháp giả lập quá khứ, trong đó danh mục hiện tại được định giá lại theo các nhân tố thị trường trong quá khứ. Điểm mạnh của phương pháp này là không cần giả định phân phối chuẩn, mà dựa trực tiếp trên dữ liệu lịch sử để xây dựng phân phối thực nghiệm của lợi suất.

Nếu chuỗi lợi suất lịch sử của danh mục là $r_1, r_2, \dots, r_m$, thì VaR ở mức tin cậy α được xác định bởi:

$$VaR_\alpha = -Q_{1-\alpha}(r)$$

Trong đó, $Q_{1-\alpha}(r)$ là phân vị bậc $1 - \alpha$ của chuỗi lợi suất lịch sử.

Phương pháp mô phỏng lịch sử có ưu điểm là trực quan, dễ hiểu, phản ánh được đặc điểm thực tế của thị trường và không phụ thuộc vào giả định phân phối chuẩn. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là kết quả phụ thuộc lớn vào độ dài và chất lượng dữ liệu lịch sử. Nếu dữ liệu quá ngắn hoặc không đại diện cho các giai đoạn biến động khác nhau của thị trường, VaR ước lượng có thể thiếu độ tin cậy.

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo Simulation Method)

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo là phương pháp giả lập ngẫu nhiên nhiều kịch bản thị trường tương lai dựa trên một mô hình xác suất được xác định trước. Từ

mô hình đó, ta tạo ra hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn quan sát giả lập cho các biến rủi ro, sau đó tính lại giá trị danh mục ở từng kịch bản để hình thành phân phối lợi nhuận hoặc thua lỗ mô phỏng. Phương pháp Monte Carlo đặc biệt hữu ích cho các danh mục phức tạp, chứa quyền chọn hoặc nhiều tài sản có nguồn rủi ro đa dạng. Nhờ khả năng xử lý đồng thời nhiều biến số không chắc chắn, phương pháp này giúp mô phỏng linh hoạt các kịch bản thị trường để đưa ra kết quả đo lường chính xác. VaR được xác định từ phân vị đuôi trái của phân phối mô phỏng:

$$VaR_{\alpha} = -V_0 \times Q_{1-\alpha}(R^{sim})$$

Trong đó $Q_{1-\alpha}(R^{sim})$ là phân vị của chuỗi lợi suất mô phỏng.

Ưu điểm của Monte Carlo là rất linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại danh mục phức tạp và phản ánh được nhiều trạng thái thị trường khác nhau. Nhược điểm là phương pháp này đòi hỏi khối lượng tính toán lớn, phụ thuộc vào mô hình giả định ban đầu và có thể cho kết quả khác nhau nếu kịch bản mô phỏng được xây dựng không phù hợp.

3.2.2. Mô hình Expected Shortfall (ES)

Mô hình tổn thất kỳ vọng (Expected Shortfall - ES) là một thước đo rủi ro tài chính được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế của Value at Risk (VaR). Nếu VaR trả lời câu hỏi “mức lỗ tối đa có thể là bao nhiêu trong một khoảng thời gian với mức tin cậy xác định?”, thì ES đi xa hơn khi trả lời câu hỏi: “nếu tổn thất đã vượt quá VaR, thì mức lỗ trung bình sẽ là bao nhiêu?” Theo cách tiếp cận này, ES phản ánh rõ hơn mức độ nghiêm trọng của rủi ro đuôi và được đánh giá là một thước đo toàn diện hơn trong quản trị rủi ro tài chính (Christoffersen, 2012).

Về mặt toán học, ES là tổn thất kỳ vọng có điều kiện khi khoản lỗ vượt qua ngưỡng VaR tại một mức độ tin cậy xác định. Với biến ngẫu nhiên tổn thất X , ES tại mức ý nghĩa α xét theo cách viết với lợi suất có thể được biểu diễn như sau:

$$ES_{t+1,q} = -E(r_{t+1} | r_{t+1} < -VaR_{t+1,q})$$

Trong đó r_{t+1} là lợi suất tại thời điểm $t + 1$, còn $VaR_{t+1,q}$ là giá trị VaR tại mức tin cậy q .

Ngoài ra, ES còn có thể được viết dưới dạng tích phân theo phân phối xác suất của tổn thất:

$$ES_{\alpha}(X) = \frac{1}{\alpha} \int_{x_{\alpha}}^{\infty} xf(x) dx$$

Với x_{α} là phân vị α của phân phối tổn thất và $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên.

Trong trường hợp giả định lợi suất có phân phối chuẩn, ES có thể được tính theo công thức:

$$ES_{\alpha} = \mu + \sigma \frac{\varphi(z_{\alpha})}{1 - \alpha}$$

Trong đó μ là giá trị kỳ vọng, σ là độ lệch chuẩn, z_{α} là giá trị tới hạn của phân phối chuẩn tại mức α , và $\varphi(\cdot)$ là hàm mật độ chuẩn hóa (Alexander, 2008). Khi giả định $\mu = 0$, công thức ES sẽ tỷ lệ thuận với σ , nên các khoản đầu tư có biến động lớn sẽ có ES cao hơn.

So với VaR, ES sở hữu ưu điểm vượt trội nhờ khả năng đo lường trực tiếp mức lỗ trung bình trong các kịch bản cực đoan và thỏa mãn các tính chất của một thước đo rủi ro "mạch lạc", đặc biệt là tính cộng dồn và phản ánh tốt lợi ích của đa dạng hóa danh mục. Dù có nhược điểm là khó trực quan và quy trình ước lượng phức tạp hơn, ES vẫn là công cụ hỗ trợ thiết yếu trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và lợi suất không tuân theo phân phối chuẩn. Vì vậy, nghiên cứu này sử dụng ES như một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá toàn diện mức độ tổn thất tiềm năng của các cổ phiếu ngân hàng Việt Nam.

3.2.3. Các mô hình ước lượng biến động

Trong đo lường rủi ro tài chính, việc ước lượng biến động của lợi suất là một bước rất quan trọng vì độ biến động phản ánh mức độ không chắc chắn của giá tài sản trong tương lai. Đối với các chuỗi thời gian tài chính, biến động thường không

ổn định theo thời gian mà có xu hướng tập trung thành từng giai đoạn, tức là giai đoạn biến động mạnh thường đi kèm với nhau, và tương tự với giai đoạn biến động thấp. Vì vậy, để ước lượng VaR chính xác hơn, nhiều nghiên cứu thường sử dụng các mô hình biến động có điều kiện như EWMA, ARCH và GARCH.

Mô hình EWMA

Mô hình EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) là phương pháp ước lượng biến động theo cách gán trọng số lớn hơn cho các quan sát gần nhất và giảm dần trọng số đối với các quan sát xa hơn trong quá khứ. Nhờ cơ chế này, EWMA có khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi mới của thị trường, đồng thời vẫn giữ được tính ổn định trong quá trình dự báo biến động. Đây là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi trong hệ thống RiskMetrics do J.P. Morgan (1994) phát triển. Phương trình cơ bản của mô hình EWMA được viết như sau:

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$$

Trong đó, σ_t^2 là phương sai có điều kiện tại thời điểm t , r_{t-1}^2 là bình phương lợi suất ở kỳ trước và λ là hệ số suy giảm với giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị λ càng gần 1 thì mô hình càng “mượt”, nghĩa là các quan sát cũ vẫn còn ảnh hưởng đáng kể đến biến động hiện tại; ngược lại, λ nhỏ hơn sẽ làm mô hình nhạy hơn với dữ liệu mới.

Ưu điểm của EWMA là công thức đơn giản, dễ tính toán và chỉ cần lưu lại phương sai gần nhất để cập nhật cho kỳ tiếp theo. Trong thực tế, RiskMetrics thường khuyến nghị sử dụng $\lambda = 0.94$ cho dữ liệu hằng ngày, vì đây là giá trị phù hợp với đặc điểm biến động của nhiều loại tài sản tài chính.

Mô hình ARCH

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) được Engle đề xuất năm 1982 để mô tả hiện tượng phương sai thay đổi theo thời gian trong chuỗi lợi suất tài chính. Ý tưởng chính của mô hình là phương sai hiện tại không cố định mà phụ thuộc vào các cú sốc trong quá khứ. Điều này rất phù hợp với dữ liệu tài chính, nơi biến động thường có tính “tụ cụm”.

Mô hình ARCH(q) có dạng:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2$$

Trong đó, $\alpha_0 > 0$ và các hệ số còn lại không âm. Nếu các sai số trong quá khứ lớn, phương sai hiện tại cũng sẽ tăng theo, qua đó phản ánh mức độ rủi ro cao hơn.

Ưu điểm của ARCH là giúp mô hình hóa được biến động thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình này là nếu muốn phản ánh đầy đủ dữ liệu thực tế thì thường phải chọn bậc q khá lớn, khiến mô hình trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả trong thực hành.

Mô hình GARCH

Để khắc phục hạn chế của ARCH, Bollerslev (1986) đã phát triển mô hình GARCH (Generalized ARCH) bằng cách bổ sung thêm thành phần phương sai có điều kiện của quá khứ. Vì vậy, GARCH vừa xét đến tác động của cú sốc mới nhất, vừa xét đến ảnh hưởng của phương sai trong quá khứ.

Dạng đơn giản và phổ biến nhất là GARCH(1,1):

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

Trong đó, ω là hằng số dương, α đo lường tác động của cú sốc mới nhất lên biến động hiện tại, còn β phản ánh mức độ ảnh hưởng của phương sai trong quá khứ. Nếu $\alpha + \beta$ càng gần 1 thì biến động có xu hướng kéo dài lâu hơn, nghĩa là thị trường mất nhiều thời gian hơn để quay về trạng thái ổn định.

So với ARCH, mô hình GARCH thường được sử dụng phổ biến hơn vì gọn hơn, dễ ước lượng hơn và phù hợp hơn với dữ liệu tài chính thực tế. Trong nghiên cứu rủi ro thị trường, GARCH đặc biệt hữu ích khi kết hợp với VaR vì mô hình này cho phép dự báo biến động một cách linh hoạt và chính xác hơn so với giả định phương sai không đổi.

3.2.4. Kiểm định hậu hình (Backtesting)

Để đánh giá mức độ tin cậy của mô hình VaR đã xây dựng, nghiên cứu sử dụng kiểm định tỷ lệ thất bại POF do Kupiec (1995) đề xuất. Kiểm định này nhằm

xem số lượng ngoại lệ quan sát được trong thực tế có phù hợp với tỷ lệ thất bại kỳ vọng theo mức tin cậy của mô hình hay không. Ngoại lệ là những trường hợp tổn thất thực tế vượt quá giá trị VaR dự báo.

Dưới giả thuyết không, nếu mô hình VaR được xây dựng chính xác thì tỷ lệ ngoại lệ thực tế phải xấp xỉ bằng tỷ lệ ngoại lệ lý thuyết. Khi đó, số lượng ngoại lệ quan sát được trong mẫu sẽ phản ánh đúng mức độ rủi ro mà mô hình đã dự báo. Ngược lại, nếu số ngoại lệ quá nhiều hoặc quá ít so với kỳ vọng, điều đó cho thấy mô hình có thể đang đánh giá sai rủi ro, либо quá thận trọng hoặc đánh giá thấp tổn thất thực tế.

Giả thuyết kiểm định được phát biểu như sau:

$$H_0: p = \hat{p} = \frac{x}{T}$$

$$H_1: p \neq \hat{p} = \frac{x}{T}$$

Trong đó, T là tổng số quan sát, x là số lượng ngoại lệ quan sát được, p là tỷ lệ thất bại theo lý thuyết, và $\hat{p}$ là tỷ lệ thất bại thực tế.

Thống kê kiểm định tỷ lệ hợp lý (Likelihood Ratio) của Kupiec được tính theo công thức:

$$LR_{POF} = -2 \ln \left(\frac{(1-p)^{T-x} \cdot p^x}{\left[1 - \left(\frac{x}{T}\right)\right]^{T-x} \cdot \left(\frac{x}{T}\right)^x} \right)$$

Dưới giả thuyết không, thống kê LR_{POF} có phân phối xấp xỉ chi bình phương với 1 bậc tự do. Nếu giá trị LR_{POF} nhỏ hơn giá trị tới hạn của phân phối $\chi^2(1)$ tại mức ý nghĩa đã chọn, thì không bác bỏ giả thuyết không, nghĩa là mô hình VaR được xem là phù hợp và có thể sử dụng trong thực tiễn quản trị rủi ro. Ngược lại, nếu giá trị kiểm định vượt ngưỡng tới hạn, mô hình VaR bị xem là không phản ánh đúng mức độ rủi ro thực tế.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Thống kê mô tả và biến động giá

4.1.1. Thống kê mô tả theo ngày

Bảng 4.1 Thống kê mô tả tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu ngân hàng

Chỉ tiêu	VCB	BID	CTG	MBB
Số quan sát	1533	1533	1533	1533
Giá trị lớn nhất	0,067340	0,067631	0,067578	0,067441
Giá trị nhỏ nhất	-0,402132	-0,139339	-0,072516	-0,072375
Trung bình	-0,000047	0,000177	0,000886	0,000977
Sai số chuẩn	0,000508	0,000552	0,000548	0,000513
Độ lệch chuẩn	0,019885	0,021604	0,021464	0,020074
Phương sai mẫu	0,000395	0,000466	0,000461	0,000403
Độ nhọn (Kurtosis)	112,610358	3,511084	2,249180	2,833673
Độ lệch (Skewness)	-5,757903	-0,512440	-0,274158	-0,423928

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

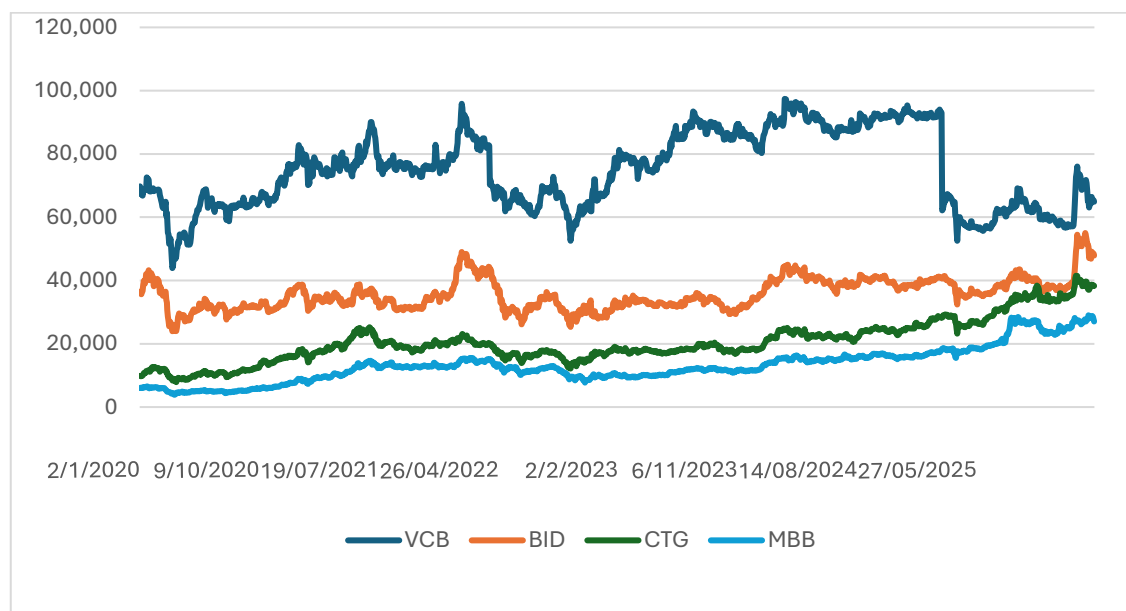
Bảng thống kê mô tả cho thấy chuỗi tỷ suất sinh lợi của bốn cổ phiếu ngân hàng đều có cùng số lượng quan sát là 1533, đảm bảo tính nhất quán trong phân tích. Giá trị trung bình của các chuỗi lợi suất đều khá nhỏ và dao động quanh mức 0, phản ánh đặc điểm phổ biến của dữ liệu tài chính theo ngày. Trong đó, cổ phiếu VCB có lợi suất trung bình âm nhẹ, trong khi BID, CTG và MBB có lợi suất trung bình dương, với MBB đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, các giá trị này đều rất nhỏ, cho thấy lợi nhuận kỳ vọng theo ngày là không đáng kể.

Xét về mức độ biến động, độ lệch chuẩn của các cổ phiếu dao động trong khoảng từ 0,019 đến 0,022, cho thấy mức độ rủi ro tương đối tương đồng giữa các ngân hàng. Trong đó, BID và CTG có độ lệch chuẩn cao hơn, hàm ý mức độ biến động giá lớn hơn so với VCB và MBB. Đáng chú ý, giá trị nhỏ nhất của VCB đạt mức -0,402, thấp hơn rất nhiều so với các cổ phiếu còn lại, cho thấy đã tồn tại những cú sốc giảm giá mạnh trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này cũng được phản ánh qua

hệ số độ lệch của VCB ở mức rất thấp (-5,75), thể hiện phân phối lệch trái mạnh, tức là rủi ro giảm giá lớn hơn so với khả năng tăng giá.

Về độ nhọn, VCB có giá trị rất cao (trên 100), cho thấy phân phối lợi suất có “đuôi dày”, tức là xác suất xảy ra các biến động cực đoan cao hơn so với phân phối chuẩn. Điều này cho thấy phân phối có đuôi cực dày và tồn tại nhiều giá trị ngoại lai nghiêm trọng. Điều này hàm ý rằng rủi ro cực đoan ở cổ phiếu VCB là rất lớn và không thể được mô tả đầy đủ bằng các mô hình giả định phân phối chuẩn. Các cổ phiếu còn lại cũng có kurtosis lớn hơn 3, cũng có nhận định rằng dữ liệu tài chính không tuân theo phân phối chuẩn, từ đó đặt ra yêu cầu cần sử dụng các mô hình đo lường rủi ro phù hợp hơn.

4.1.2. Biến động giá và tỷ suất lợi nhuận



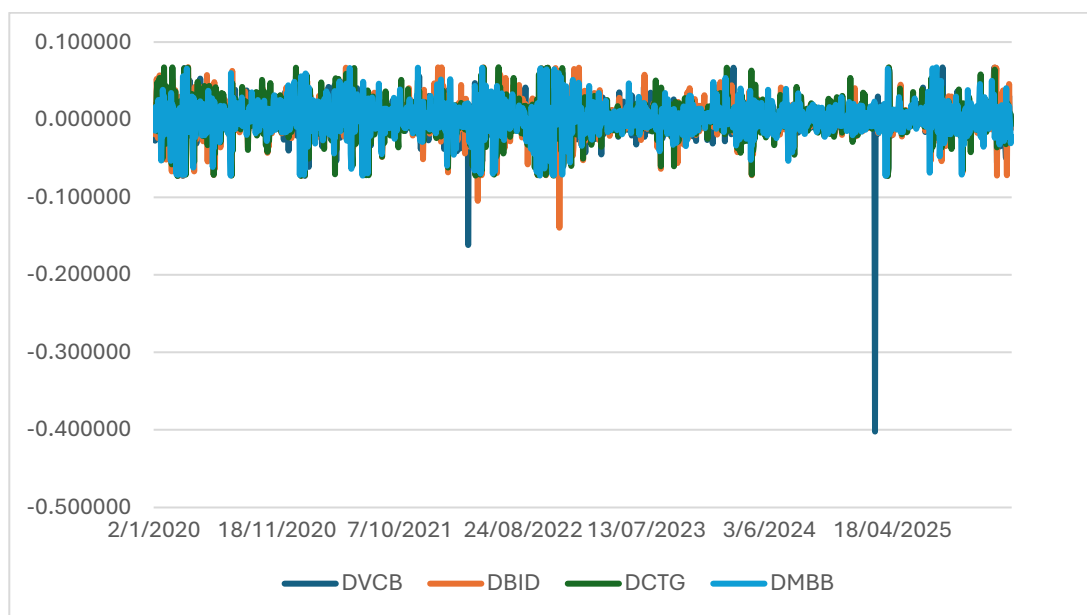
Hình 4.1 Biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Biểu đồ biến động giá cho thấy xu hướng chung của các cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn 2020–2026 có sự tăng trưởng nhưng không ổn định, chịu ảnh hưởng mạnh từ các biến động kinh tế vĩ mô. Giai đoạn 2020–2021 ghi nhận sự sụt giảm do tác động của đại dịch Covid-19, sau đó thị trường phục hồi và tăng trưởng mạnh trong năm 2021–2022. Tuy nhiên, từ năm 2022 trở đi, giá cổ phiếu có xu hướng biến động

mạnh hơn, phản ánh tác động từ các yếu tố như lạm phát, chính sách tiền tệ và bất ổn kinh tế toàn cầu.

Trong đó, VCB có mức giá cao nhất và biến động rõ rệt hơn so với các cổ phiếu còn lại, thể hiện vai trò là cổ phiếu dẫn dắt ngành. BID và CTG có xu hướng biến động tương đối đồng pha, trong khi MBB có mức giá thấp hơn nhưng xu hướng tăng trưởng khá ổn định.



Hình 4.2 Biến động tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Biểu đồ tỷ suất sinh lợi cho thấy các chuỗi lợi suất dao động quanh giá trị trung bình gần bằng 0 và xuất hiện hiện tượng “cụm biến động”, tức là các giai đoạn biến động mạnh thường tập trung liên tiếp nhau. Đây là đặc điểm điển hình của dữ liệu tài chính và là cơ sở để áp dụng các mô hình ARCH/GARCH trong phân tích. Ngoài ra, các chuỗi lợi suất cũng xuất hiện nhiều giá trị ngoại lai, đặc biệt là những cú giảm sâu, điển hình như ở VCB. Điều này cho thấy rủi ro thị trường là đáng kể và không thể bỏ qua các sự kiện cực đoan khi đo lường rủi ro.

4.1.3. Kết quả thống kê tỷ suất lợi nhuận theo 5, 10, 15 ngày

Bảng 4.2 Thống kê tỷ suất sinh lợi theo 5, 10 và 15 ngày

Khung thời gian	Chỉ tiêu	VCB	BID	CTG	MBB
5 ngày	Trung bình	-0,000131	0,000950	0,004456	0,005017
	Độ lệch chuẩn	0,044809	0,047463	0,046145	0,045322
	Kurtosis	19,693	5,243	1,790	2,064
	Skewness	-1,998	-0,139	-0,346	-0,298
10 ngày	Trung bình	-0,000342	0,001622	0,008623	0,010005
	Độ lệch chuẩn	0,063101	0,068818	0,065871	0,064976
	Kurtosis	8,767	3,971	1,761	2,314
	Skewness	-1,288	-0,286	-0,636	-0,323
15 ngày	Trung bình	-0,000437	0,002386	0,012659	0,014897
	Độ lệch chuẩn	0,076557	0,085403	0,080134	0,079606
	Kurtosis	5,283	3,300	1,982	2,372
	Skewness	-1,082	-0,406	-0,741	-0,526

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Kết quả thống kê theo các khung thời gian 5, 10 và 15 ngày cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt của tỷ suất sinh lợi trung bình khi thời gian nắm giữ kéo dài, đặc biệt đối với các cổ phiếu BID, CTG và MBB. Điều này hàm ý rằng đầu tư trong thời gian dài hơn có thể mang lại mức sinh lời cao hơn so với giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận tăng là mức độ rủi ro cũng gia tăng, thể hiện qua độ lệch chuẩn tăng dần theo thời gian. Điều này phản ánh mối quan hệ đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư tài chính. Ngoài ra, hệ số kurtosis của các chuỗi lợi suất vẫn lớn hơn 3 trong nhiều trường hợp, đặc biệt ở VCB, cho thấy phân phối có “đuôi dày”, hàm ý khả năng xảy ra các biến động cực đoan vẫn hiện hữu. Đồng thời, skewness mang giá trị âm ở tất cả các khung thời gian, cho thấy phân phối lệch trái, tức là rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

4.1.4. Ma trận hiệp phương sai giữa các cổ phiếu

Bảng 4.3 Ma trận hiệp phương sai giữa các cổ phiếu

	VCB	BID	CTG	MBB
VCB	0,000395	0,0001966	0,0001925	-0,0000031
BID	0,0001966	0,0004664	0,0003179	-0,0000001
CTG	0,0001925	0,0003179	0,0004604	0,0000153
MBB	-0,0000031	-0,0000001	0,0000153	0,0004027

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Ma trận hiệp phương sai cho thấy phần lớn các cặp cổ phiếu có giá trị hiệp phương sai dương, phản ánh xu hướng biến động cùng chiều giữa các cổ phiếu trong ngành ngân hàng. Điều này là hợp lý do các ngân hàng chịu ảnh hưởng chung từ các yếu tố vĩ mô như lãi suất, chính sách tiền tệ và tình hình kinh tế. Tuy nhiên, một số cặp có hiệp phương sai rất nhỏ hoặc âm (như giữa MBB với VCB và BID), cho thấy mức độ tương quan yếu hoặc ngược chiều nhẹ. Điều này hàm ý rằng việc kết hợp các cổ phiếu này trong danh mục có thể mang lại lợi ích đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể.

4.2. Kết quả giá trị VaR cho danh mục đầu tư

Giả định danh mục đầu tư được phân bổ đều giữa bốn cổ phiếu ngân hàng, mỗi cổ phiếu chiếm tỷ trọng 25%. Giá trị danh mục ban đầu được giả định là 100 triệu VNĐ nhằm thuận tiện cho việc tính toán và diễn giải kết quả.

Bảng 4.4 Thông số danh mục đầu tư

Chỉ tiêu	Giá trị
Tỷ trọng mỗi cổ phiếu	25%
Portfolio variance	0,000197696
Portfolio standard deviation	0,014060
Expected return	0,000498
Portfolio value (V0)	100 (triệu VNĐ)

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Kết quả cho thấy danh mục có phương sai tương đối thấp và độ lệch chuẩn khoảng 1,406%, phản ánh mức độ biến động không quá lớn. Điều này cho thấy việc phân bổ đều vốn vào bốn cổ phiếu ngân hàng đã giúp giảm thiểu rủi ro nhờ hiệu ứng đa dạng hóa danh mục. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đạt khoảng 0,0498%/ngày, phù hợp với đặc điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng – thường mang lại lợi nhuận ổn định nhưng không quá cao. Với giả định giá trị danh mục là 100 triệu VNĐ, các kết quả tính toán trở nên trực quan và dễ diễn giải hơn trong các bước ước lượng rủi ro tiếp theo như VaR và ES.

4.2.1. Kết quả VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử (Historical)

Bảng 4.5 Giá trị VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử

Mức ý nghĩa	VaR (triệu VNĐ)
5%	2,169881
1%	4,484469

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Kết quả từ Bảng 4.5 cho thấy giá trị rủi ro của danh mục đầu tư tại mức ý nghĩa 5% là 2,169881 triệu VNĐ, trong khi tại mức 1% tăng lên đáng kể đạt 4,484469 triệu VNĐ. Điều này hàm ý rằng trong điều kiện thị trường bình thường, mức tổn thất tối đa dự kiến trong một ngày giao dịch không vượt quá khoảng 2,17 triệu VNĐ với xác suất 95%. Tuy nhiên, trong các trường hợp xấu hơn (xác suất 1%), mức tổn thất có thể lên tới gần 4,5 triệu VNĐ. Phương pháp mô phỏng lịch sử không giả định phân phối xác suất của lợi suất mà dựa hoàn toàn vào dữ liệu quá khứ, do đó phản ánh khá sát các biến động thực tế của thị trường. Giá trị VaR cao ở mức 1% cho thấy dữ liệu lịch sử có xuất hiện các cú sốc lớn, điều này phù hợp với đặc điểm biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, phương pháp này cũng phụ thuộc nhiều vào dữ liệu quá khứ, nên có thể bị ảnh hưởng nếu mẫu dữ liệu chứa các biến động bất thường.

4.2.2. Kết quả VaR theo phương pháp tham số (Parametric)

Bảng 4.6 Giá trị VaR theo phương pháp tham số

Mức ý nghĩa	VaR (triệu VNĐ)
5%	2,262907
1%	3,221119

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Theo kết quả tại Bảng 4.6, giá trị VaR của danh mục theo phương pháp tham số ở mức ý nghĩa 5% là 2,262907 triệu VNĐ và ở mức 1% là 3,221119 triệu VNĐ. So với phương pháp mô phỏng lịch sử, VaR tại mức 5% có giá trị tương đối gần nhau, tuy nhiên tại mức 1% lại thấp hơn đáng kể.

Sự khác biệt này xuất phát từ giả định phân phối chuẩn của phương pháp tham số. Trong thực tế, lợi suất cổ phiếu thường có hiện tượng “đuôi dày” và không đối xứng, nên giả định phân phối chuẩn có thể làm giảm xác suất của các biến động cực đoan. Do đó, phương pháp này có xu hướng đánh giá thấp rủi ro trong những trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, ưu điểm của phương pháp tham số là cách tính đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp trong điều kiện thị trường ổn định. Kết quả này cho thấy nếu chỉ sử dụng phương pháp tham số, nhà đầu tư có thể chưa đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro thực tế của danh mục.

4.2.3. Kết quả VaR theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Bảng 4.7 Giá trị VaR theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Mức ý nghĩa	VaR (triệu VNĐ)
5%	2,30885
1%	3,31468

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Kết quả từ Bảng 4.7 cho thấy giá trị VaR của danh mục tại mức ý nghĩa 5% là 2,30885 triệu VNĐ và tại mức 1% là 3,31468 triệu VNĐ. Các giá trị này khá tương đồng với phương pháp tham số, đặc biệt ở mức ý nghĩa 1%. Điều này cho thấy trong nghiên cứu, mô phỏng Monte Carlo nhiều khả năng sử dụng giả định phân phối chuẩn cho lợi suất đầu vào, dẫn đến kết quả gần với phương pháp Variance-Covariance. Tuy

nhiên, điểm mạnh của Monte Carlo nằm ở tính linh hoạt, cho phép mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau và có thể mở rộng sang các phân phối phi chuẩn nếu cần thiết.

So với phương pháp mô phỏng lịch sử, Monte Carlo cho kết quả VaR thấp hơn ở mức 1%, cho thấy phương pháp này chưa phản ánh đầy đủ các rủi ro cực đoan trong dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, đây vẫn là công cụ hữu ích trong phân tích rủi ro khi cần xây dựng các kịch bản giả định và đánh giá rủi ro trong nhiều điều kiện khác nhau. Nhìn chung, phương pháp Historical Simulation cho kết quả VaR cao nhất, đặc biệt ở mức ý nghĩa 1%, phản ánh tốt hơn các rủi ro cực đoan trong dữ liệu. Trong khi đó, phương pháp tham số và Monte Carlo cho kết quả thấp hơn do phụ thuộc vào giả định phân phối, từ đó có thể đánh giá thấp rủi ro trong điều kiện thị trường bất lợi.

4.3. Kết quả ES cho danh mục đầu tư

Bảng 4.8 Giá trị Expected Shortfall (ES) theo các phương pháp

Phương pháp	Mức ý nghĩa	ES (triệu VNĐ)
Historical Simulation	5%	3,613057
	1%	5,813745
Parametric	5%	2,850436
	1%	3,697581
Monte Carlo	5%	2,939823
	1%	3,754718

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Kết quả tại Bảng 4.8 cho thấy giá trị Expected Shortfall (ES) – đại diện cho mức tổn thất kỳ vọng trong những trường hợp xấu nhất – có sự khác biệt rõ rệt giữa các phương pháp ước lượng.

Đối với phương pháp mô phỏng lịch sử, ES tại mức ý nghĩa 1% đạt 5,813745 triệu VNĐ, cao hơn đáng kể so với mức 3,613057 triệu VNĐ tại mức 5%. Điều này cho thấy khi xét đến 1% các tình huống bất lợi nhất, mức tổn thất trung bình của danh mục là khá lớn, phản ánh sự tồn tại của các cú sốc mạnh trong dữ liệu lịch sử. So với VaR, ES cung cấp cái nhìn sâu hơn về rủi ro đuôi (tail risk), bởi không chỉ dừng lại ở ngưỡng tổn thất mà còn đo lường mức độ thiệt hại trung bình khi vượt ngưỡng đó.

Kết quả này khẳng định phương pháp Historical Simulation có khả năng phản ánh tốt các biến động cực đoan của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có tính biến động cao và không ổn định.

Đối với phương pháp tham số, giá trị ES tại mức 1% và 5% lần lượt là 3,697581 và 2,850436 triệu VNĐ, thấp hơn đáng kể so với phương pháp mô phỏng lịch sử. Điều này cho thấy phương pháp tham số có xu hướng đánh giá thấp mức độ tổn thất trong các tình huống cực đoan. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ giả định phân phối chuẩn của lợi suất, trong khi thực tế dữ liệu tài chính thường có phân phối lệch và đuôi dày. Do đó, ES theo phương pháp này chưa phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của các rủi ro trong những kịch bản xấu nhất.

Tương tự, phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho kết quả ES khá gần với phương pháp tham số, với giá trị lần lượt là 3,754718 (1%) và 2,939823 (5%) triệu VNĐ. Điều này cho thấy trong nghiên cứu này, mô hình Monte Carlo nhiều khả năng cũng dựa trên giả định phân phối chuẩn hoặc các tham số đầu vào tương tự phương pháp tham số. Tuy nhiên, ưu điểm của Monte Carlo là khả năng mở rộng và mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau, do đó có thể cải thiện độ chính xác nếu sử dụng các giả định phân phối phù hợp hơn với dữ liệu thực tế.

So sánh tổng thể, phương pháp mô phỏng lịch sử cho giá trị ES cao nhất ở cả hai mức ý nghĩa, đặc biệt tại mức 1%, phản ánh mức độ rủi ro lớn hơn trong các tình huống cực đoan. Trong khi đó, hai phương pháp còn lại cho kết quả tương đối thấp và gần nhau, cho thấy sự hạn chế trong việc nắm bắt rủi ro đuôi. Điều này hàm ý rằng nếu chỉ dựa vào VaR, nhà đầu tư có thể đánh giá chưa đầy đủ mức độ rủi ro, trong khi ES cung cấp một thước đo toàn diện hơn về tổn thất tiềm tàng.

Từ góc độ thực tiễn, kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kết hợp VaR và ES trong quản trị rủi ro danh mục đầu tư. Đặc biệt, trong điều kiện thị trường biến động mạnh như tại Việt Nam, ES đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện và chuẩn bị cho các kịch bản rủi ro nghiêm trọng, từ đó đưa ra các quyết định phân bổ tài sản và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

4.4. Kết quả backtesting

Bảng 4.9 Kết quả kiểm định backtesting các mô hình VaR

Phương pháp	Mức ý nghĩa	P-value	Kết quả
Historical Simulation	5%	0.967306906	Đáng tin cậy
	1%	0.864408366	Đáng tin cậy
Parametric	5%	0.429303005	Đáng tin cậy
	1%	0.000002492	Không tin cậy
Monte Carlo	5%	0.301765256	Đáng tin cậy
	1%	0.000015269	Không tin cậy

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Kết quả kiểm định backtesting cho thấy sự khác biệt rõ rệt về độ tin cậy giữa các phương pháp ước lượng VaR khi áp dụng cho danh mục cổ phiếu ngân hàng.

Đối với phương pháp Historical Simulation, p-value tại cả hai mức ý nghĩa 5% và 1% đều rất lớn (lần lượt là 0.9673 và 0.8644), vượt xa ngưỡng ý nghĩa thống kê. Do đó, không có cơ sở để bác bỏ mô hình ở cả hai mức kiểm định. Điều này cho thấy số lần vi phạm VaR trong thực tế phù hợp với kỳ vọng lý thuyết, chứng tỏ phương pháp Historical có khả năng phản ánh chính xác phân phối lợi suất thực tế của thị trường. Kết quả này hàm ý rằng phương pháp Historical là mô hình đáng tin cậy nhất trong ba phương pháp xét về khả năng dự báo rủi ro.

Đối với phương pháp Parametric, kết quả có sự phân hóa rõ ràng giữa hai mức ý nghĩa. Cụ thể, tại mức 5%, p-value đạt 0.4293 (> 0.05), cho thấy mô hình vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tại mức ý nghĩa 1%, p-value gần bằng 0, dẫn đến việc bác bỏ mô hình một cách mạnh mẽ. Điều này cho thấy phương pháp tham số không đủ khả năng nắm bắt rủi ro cực đoan. Nguyên nhân chủ yếu là do giả định phân phối chuẩn không phù hợp với đặc điểm thực tế của dữ liệu tài chính, vốn có hiện tượng “đuôi dày” và biến động mạnh.

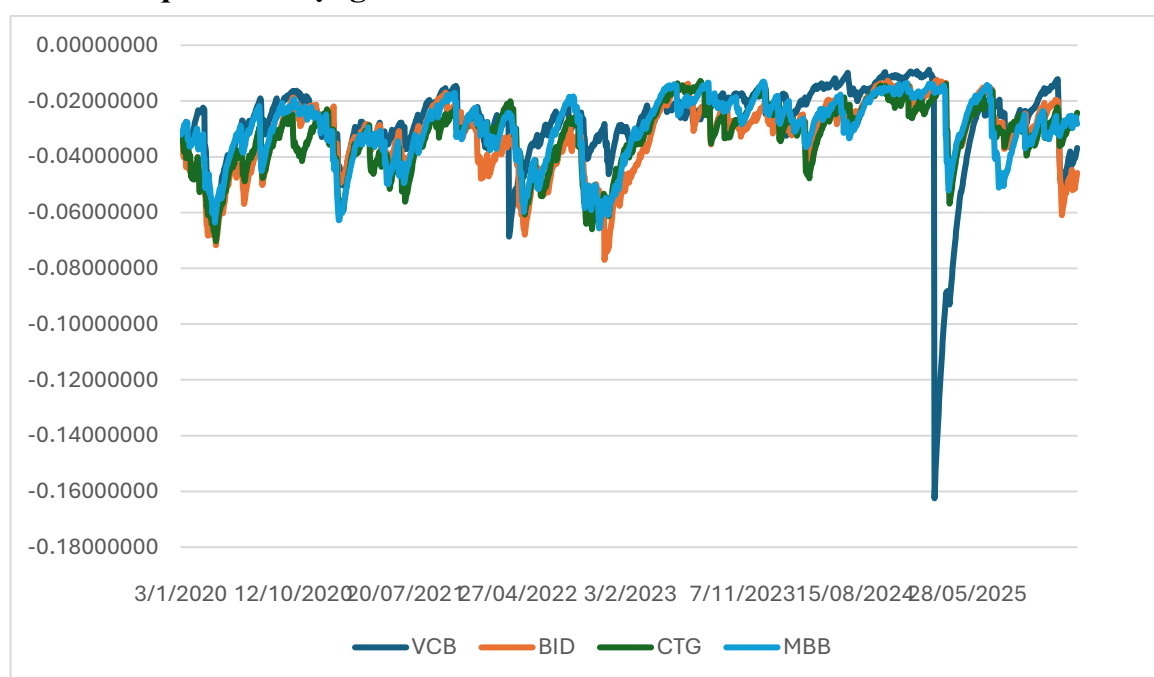
Tương tự, phương pháp Monte Carlo cũng cho kết quả giống với phương pháp tham số. Cụ thể, mô hình được chấp nhận ở mức ý nghĩa 5% với p-value là 0.3018, nhưng bị bác bỏ ở mức 1% khi p-value rất nhỏ. Điều này cho thấy mặc dù Monte

Carlo linh hoạt hơn trong mô phỏng, nhưng nếu vẫn dựa trên giả định phân phối đầu vào chưa phù hợp, thì kết quả ước lượng VaR vẫn có thể bị sai lệch trong các tình huống rủi ro cực đoan.

Kết quả backtesting cho thấy rằng Historical Simulation là phương pháp có độ tin cậy cao nhất, phù hợp với dữ liệu thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp Parametric và Monte Carlo chỉ phù hợp trong điều kiện mức rủi ro trung bình (5%), nhưng không đáng tin cậy khi đánh giá rủi ro cực đoan (1%). Điều này củng cố nhận định rằng trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động và phân phối lợi suất không tuân theo chuẩn, các phương pháp phi tham số như Historical Simulation sẽ cho kết quả sát thực tế hơn so với các phương pháp dựa trên giả định lý thuyết.

4.5. Ước lượng Value at Risk dựa vào phương sai có điều kiện

4.5.1. Kết quả ước lượng mô hình EWMA



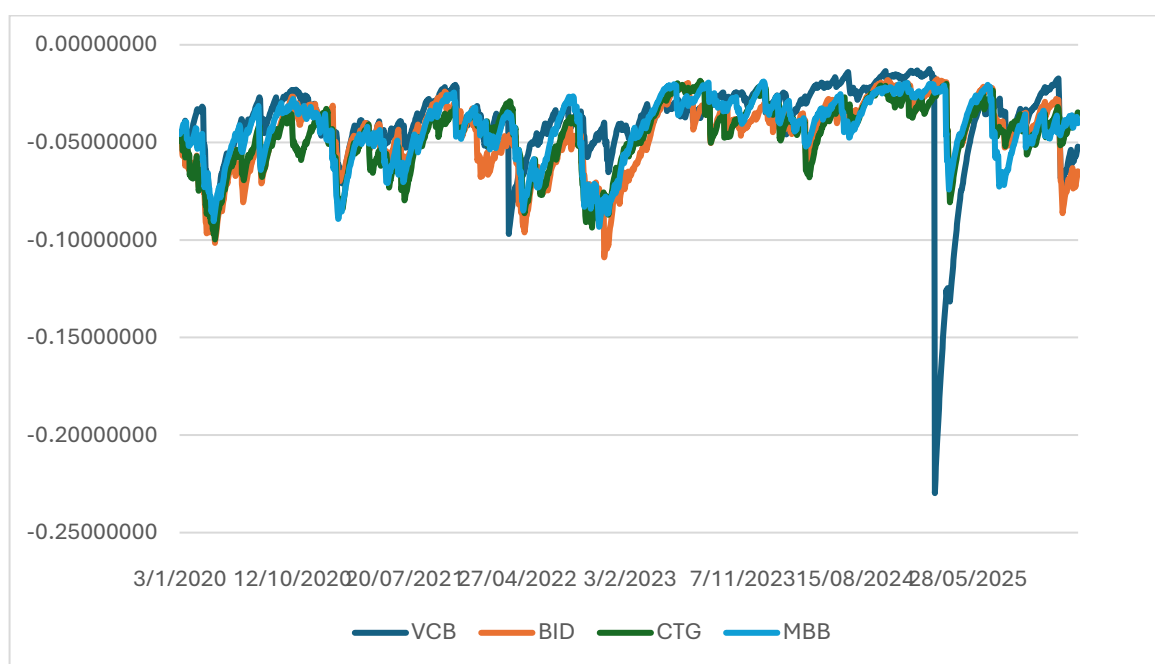
Hình 4.3 Kết quả ước lượng VaR theo mô hình EWMA ở mức tin cậy 95%

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Hình 4.3 trình bày kết quả ước lượng Value at Risk (VaR) ở mức độ tin cậy 95% đối với các cổ phiếu VCB, BID, CTG và MBB trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2025, được tính toán dựa trên mô hình EWMA. Nhìn chung, giá trị VaR(5%)

của các cổ phiếu dao động chủ yếu trong khoảng từ -2% đến -6%, phản ánh mức độ rủi ro thua lỗ trong điều kiện thị trường bình thường.

Các đường VaR có xu hướng biến động tương đối đồng pha giữa các cổ phiếu, cho thấy sự tồn tại của rủi ro mang tính hệ thống trong nhóm ngành ngân hàng. Đặc biệt, trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh như đầu năm 2020 (gắn với tác động của đại dịch COVID-19), giữa năm 2022 (liên quan đến các bất ổn kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ thắt chặt), và cuối năm 2024, giá trị VaR(5%) của tất cả các cổ phiếu đều giảm sâu, phản ánh sự gia tăng đáng kể của rủi ro thị trường. Xét về mức độ rủi ro tương đối, cổ phiếu VCB có xu hướng ghi nhận các mức VaR thấp hơn so với các cổ phiếu còn lại trong một số thời điểm, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2024, cho thấy mức độ nhạy cảm cao hơn trước các cú sốc thị trường. Trong khi đó, BID và CTG có diễn biến khá tương đồng, còn MBB thường duy trì mức VaR ổn định hơn, phản ánh mức độ biến động thấp hơn tương đối.



Hình 4.4 Kết quả ước lượng VaR theo mô hình EWMA ở mức tin cậy 99%

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

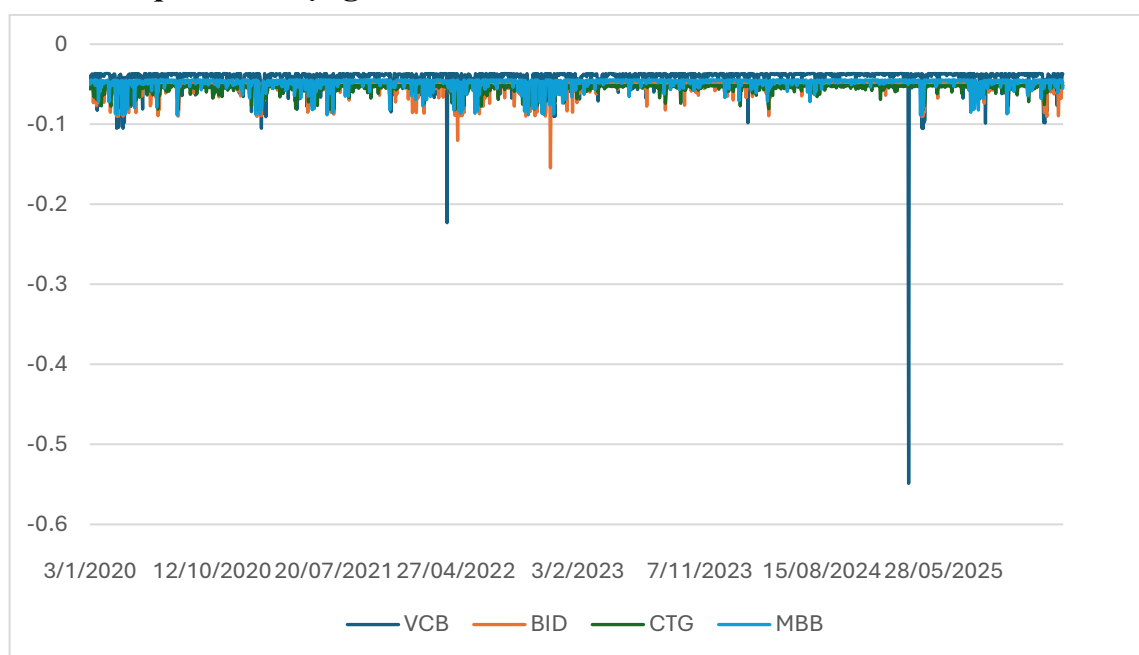
Hình 4.4 thể hiện kết quả ước lượng VaR ở mức độ tin cậy 99%, đại diện cho rủi ro trong các kịch bản cực đoan hơn. So với VaR(5%), giá trị VaR(1%) có độ âm

lớn hơn đáng kể, dao động chủ yếu trong khoảng từ -5% đến dưới -20%, cho thấy mức độ thua lỗ tiềm tàng nghiêm trọng hơn trong điều kiện thị trường bất lợi.

Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của các “cú sốc sâu” trong chuỗi VaR(1%), đặc biệt là tại cổ phiếu VCB vào cuối năm 2024, khi giá trị VaR giảm mạnh xuống mức rất thấp. Điều này phản ánh khả năng xảy ra các khoản lỗ cực lớn trong những thời điểm thị trường biến động bất thường. Các cổ phiếu còn lại như BID, CTG và MBB cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh của rủi ro trong các giai đoạn này, tuy nhiên mức độ biến động có phần ít cực đoan hơn so với VCB. Tương tự như VaR(5%), các chuỗi VaR(1%) cũng thể hiện sự đồng biến rõ rệt giữa các cổ phiếu, củng cố nhận định về tính chất hệ thống của rủi ro trong ngành ngân hàng. Các cú sốc vĩ mô và tài chính có xu hướng lan tỏa đồng thời đến toàn bộ nhóm cổ phiếu, thay vì chỉ tác động riêng lẻ đến từng doanh nghiệp.

Mô hình EWMA cho thấy khả năng phản ánh tương đối tốt sự biến động của rủi ro thị trường thông qua việc ghi nhận các giai đoạn gia tăng mạnh của VaR tương ứng với các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, do đặc điểm sử dụng trọng số mũ với mức độ suy giảm dần theo thời gian, mô hình có thể phản ứng chậm với các biến động cực đoan xảy ra đột ngột trong ngắn hạn, dẫn đến việc giá trị VaR chưa phản ánh đầy đủ ngay lập tức mức độ rủi ro thực tế.

4.5.2. Kết quả ước lượng mô hình ARCH

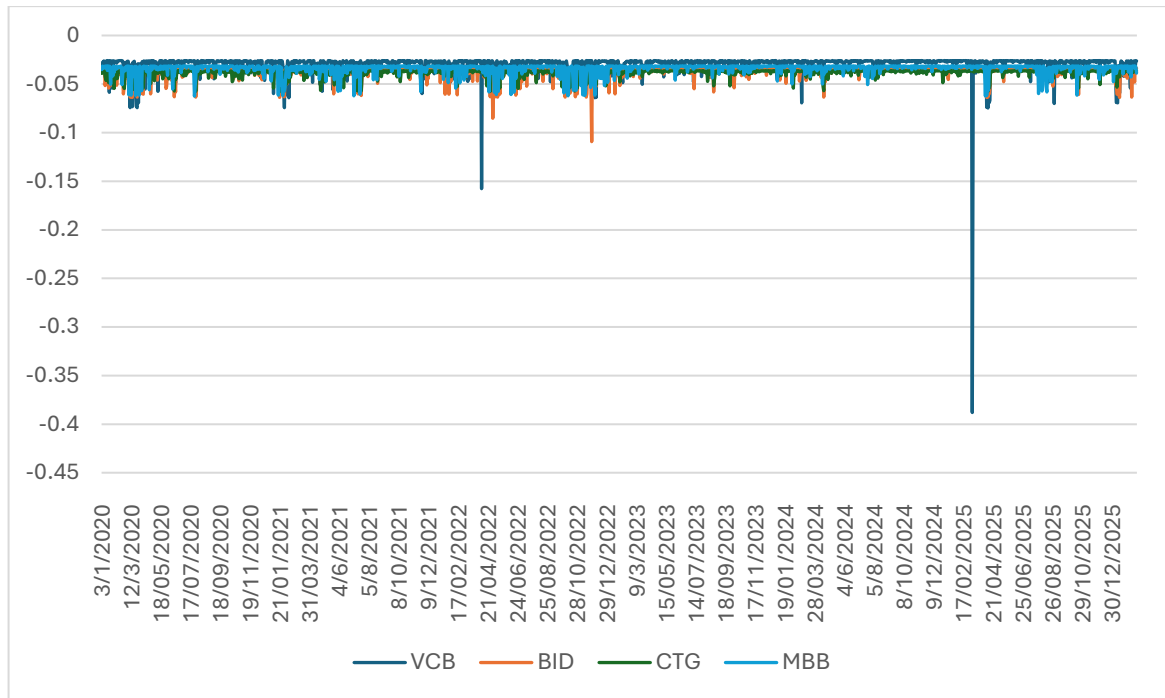


Hình 4.5 Kết quả ước lượng VaR theo mô hình ARCH ở mức tin cậy 99%

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Hình 4.5 thể hiện kết quả ước lượng Value at Risk (VaR) ở mức độ tin cậy 99% của các cổ phiếu VCB, BID, CTG và MBB trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2025 dựa trên mô hình ARCH. Nhìn chung, giá trị VaR(1%) dao động chủ yếu quanh mức từ -5% đến -10%, tuy nhiên xuất hiện một số thời điểm ghi nhận các mức giảm rất sâu, phản ánh rủi ro cực đoan trên thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu VCB xuất hiện một cú giảm mạnh bất thường vào cuối năm 2024, với giá trị VaR xuống dưới -50%, cho thấy mức độ rủi ro thua lỗ cực lớn trong điều kiện thị trường bất lợi. Hiện tượng này cho thấy mô hình ARCH có khả năng phản ứng rất nhạy với các biến động lớn của phương sai có điều kiện, đặc biệt khi xuất hiện các cú sốc mạnh trong chuỗi lợi suất. Các cổ phiếu BID, CTG và MBB cũng ghi nhận các thời điểm VaR giảm sâu, tuy nhiên mức độ không cực đoan bằng VCB. Đồng thời, các chuỗi VaR giữa các cổ phiếu có xu hướng biến động đồng pha, phản ánh sự lan tỏa của rủi ro mang tính hệ thống trong nhóm ngành ngân hàng. Tuy nhiên, so với mô hình EWMA, các giá trị VaR ước lượng từ ARCH có xu hướng xuất hiện nhiều “điểm nhọn”, cho thấy mô hình phản ứng nhanh hơn với các biến động ngắn hạn nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai.



Hình 4.6 Kết quả ước lượng VaR theo mô hình ARCH ở mức tin cậy 95%

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

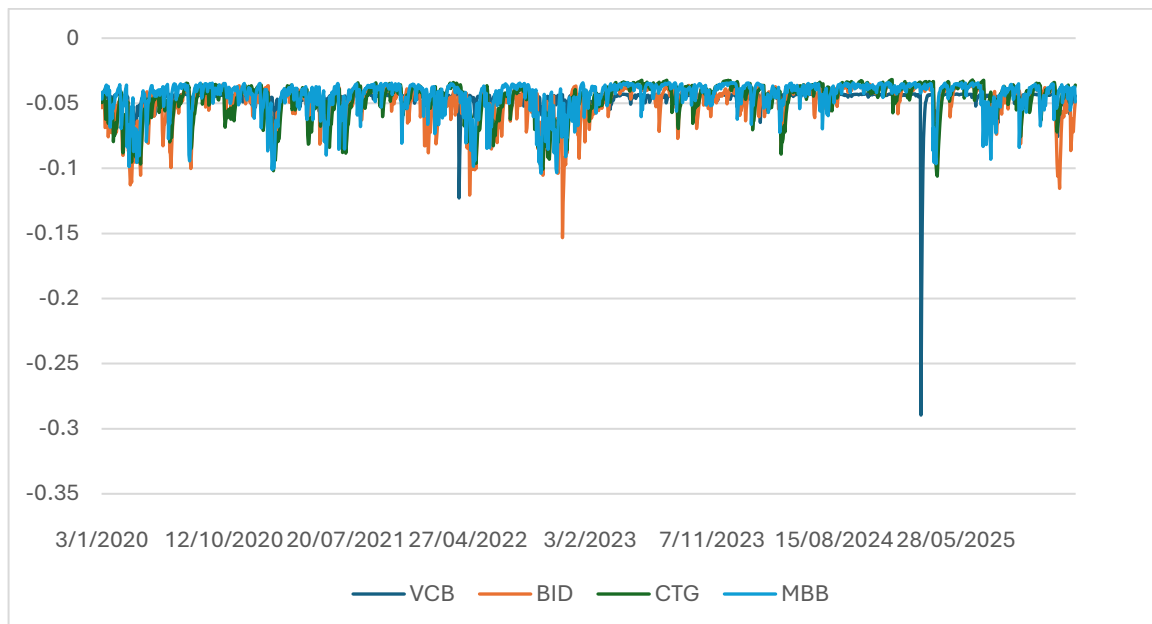
Hình 4.6 trình bày kết quả ước lượng VaR ở mức độ tin cậy 95% dựa trên mô hình ARCH. So với VaR(1%), giá trị VaR(5%) có mức độ âm thấp hơn, dao động chủ yếu trong khoảng từ -3% đến -8%, phản ánh rủi ro trong điều kiện thị trường bình thường.

Tương tự như trường hợp VaR(1%), các chuỗi VaR(5%) cũng thể hiện sự biến động đồng pha giữa các cổ phiếu, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh như năm 2020 và cuối năm 2024. Điều này tiếp tục khẳng định tính chất hệ thống của rủi ro trong ngành ngân hàng. Một điểm đáng chú ý là mặc dù mức độ biến động của VaR(5%) thấp hơn, mô hình ARCH vẫn ghi nhận các cú giảm sâu cục bộ, đặc biệt ở cổ phiếu VCB vào cuối năm 2024. Điều này cho thấy ngay cả trong điều kiện thị trường “bình thường”, rủi ro vẫn có thể gia tăng đột ngột khi xuất hiện các cú sốc lớn.

So với mô hình EWMA, VaR(5%) từ ARCH có xu hướng biến động mạnh hơn trong ngắn hạn, phản ánh đặc điểm của mô hình ARCH là nhấn mạnh vào các cú sốc

gần nhất của thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến việc phóng đại rủi ro trong một số thời điểm có biến động bất thường.

4.5.3. Kết quả ước lượng mô hình GARCH



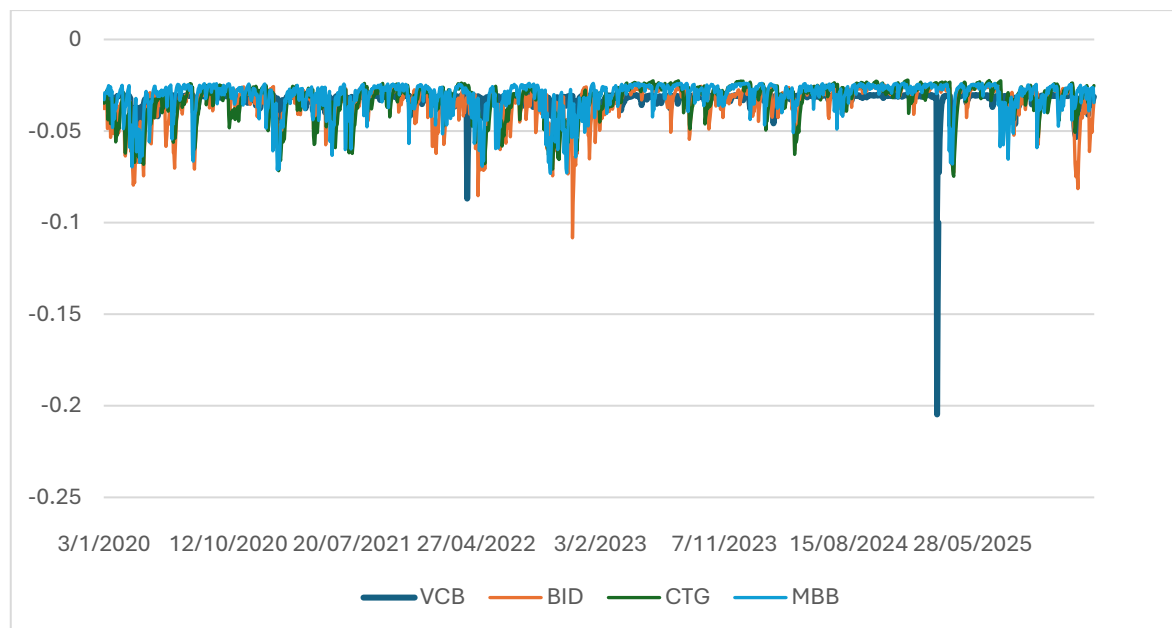
Hình 4.7 Kết quả ước lượng VaR theo mô hình GARCH ở mức tin cậy 99%

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Hình 4.7 trình bày kết quả ước lượng Value at Risk (VaR) ở mức độ tin cậy 99% của các cổ phiếu VCB, BID, CTG và MBB trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2025 dựa trên mô hình GARCH. Nhìn chung, giá trị VaR(1%) dao động chủ yếu trong khoảng từ -4% đến -10%, phản ánh mức độ rủi ro thua lỗ trong các kịch bản cực đoan.

So với mô hình ARCH, các chuỗi VaR từ GARCH có xu hướng mượt hơn và ít xuất hiện các biến động đột ngột cực đoan. Điều này là do mô hình GARCH không chỉ xem xét tác động của các cú sốc trong quá khứ gần mà còn tính đến độ bền của phương sai có điều kiện, giúp làm giảm các phản ứng quá mức trước những biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, trong một số thời điểm thị trường biến động mạnh, đặc biệt là cuối năm 2024, cổ phiếu VCB vẫn ghi nhận mức giảm sâu đáng kể của VaR, xuống khoảng dưới -30%, cho thấy rủi ro thua lỗ lớn vẫn có thể xảy ra trong điều kiện bất lợi. Các cổ phiếu BID, CTG và MBB cũng có xu hướng gia tăng rủi ro trong các giai đoạn này, nhưng mức độ biến động tương đối ổn định hơn. Ngoài ra, các chuỗi VaR

thể hiện sự đồng biến rõ rệt giữa các cổ phiếu, phản ánh ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và thị trường chung đến toàn bộ nhóm ngành ngân hàng.



Hình 4.8 Kết quả ước lượng VaR theo mô hình GARCH ở mức tin cậy 95%

Nguồn: Kết quả từ phần mềm Excel

Hình 4.8 thể hiện kết quả ước lượng VaR ở mức độ tin cậy 95% theo mô hình GARCH. So với VaR(1%), giá trị VaR(5%) có độ âm thấp hơn, dao động chủ yếu trong khoảng từ -3% đến -7%, phản ánh rủi ro trong điều kiện thị trường thông thường.

Các chuỗi VaR(5%) có xu hướng ổn định và ít biến động mạnh hơn so với kết quả từ mô hình ARCH, đồng thời vẫn phản ánh rõ các giai đoạn gia tăng rủi ro như năm 2020, năm 2022 và cuối năm 2024. Đặc biệt, cú giảm sâu tại cổ phiếu VCB vào cuối năm 2024 vẫn được ghi nhận, tuy nhiên mức độ không quá cực đoan như trong mô hình ARCH, cho thấy GARCH có khả năng “làm mượt” các cú sốc tốt hơn. Bên cạnh đó, sự đồng biến giữa các cổ phiếu tiếp tục được duy trì, củng cố nhận định về rủi ro hệ thống trong ngành ngân hàng. So với mô hình EWMA, GARCH phản ứng nhanh hơn với các biến động mới, nhưng đồng thời vẫn duy trì được sự ổn định nhờ việc kết hợp cả thông tin quá khứ và hiện tại của phương sai có điều kiện, từ đó nâng cao khả năng mô tả động học của rủi ro thị trường.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

5.1. Kết luận chính

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu gồm 1533 quan sát tỷ suất sinh lợi theo ngày của bốn cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam (VCB, BID, CTG, MBB) trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2025, kết hợp các công cụ đo lường rủi ro hiện đại như Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) cùng nhiều phương pháp ước lượng khác nhau, bao gồm Historical Simulation, Parametric, Monte Carlo và các mô hình phương sai có điều kiện như EWMA, ARCH, GARCH. Kết quả thực nghiệm cho thấy chuỗi lợi suất của các cổ phiếu đều dao động quanh giá trị trung bình gần bằng 0 nhưng không tuân theo phân phối chuẩn, thể hiện rõ qua hiện tượng lệch trái và đuôi dày, đặc biệt ở cổ phiếu VCB với mức kurtosis rất cao và skewness âm mạnh. Đồng thời, sự tồn tại của hiện tượng cụm biến động cho thấy rủi ro thị trường có tính dai dẳng theo thời gian, tạo cơ sở cho việc áp dụng các mô hình ARCH/GARCH trong phân tích.

Khi so sánh các phương pháp ước lượng VaR, kết quả cho thấy phương pháp mô phỏng lịch sử phản ánh mức độ rủi ro cao hơn, đặc biệt trong các kịch bản cực đoan tại mức ý nghĩa 1%, do khả năng ghi nhận trực tiếp các biến động lớn trong dữ liệu quá khứ. Ngược lại, phương pháp tham số và mô phỏng Monte Carlo cho kết quả thấp hơn và khá tương đồng, hàm ý rằng việc dựa trên giả định phân phối chuẩn có thể dẫn đến đánh giá chưa đầy đủ rủi ro đuôi. Điều này được củng cố thông qua kết quả backtesting, khi chỉ có phương pháp Historical vượt qua kiểm định ở cả hai mức ý nghĩa, trong khi hai phương pháp còn lại không đảm bảo độ tin cậy ở mức 1%. Khi mở rộng sang thước đo Expected Shortfall (ES), mức độ rủi ro trong các kịch bản xấu nhất tiếp tục được thể hiện rõ hơn, với giá trị ES cao hơn đáng kể so với VaR, đặc biệt dưới phương pháp Historical, qua đó nhấn mạnh vai trò bổ sung quan trọng của ES trong việc đánh giá rủi ro tài chính.

Bên cạnh đó, các mô hình phương sai có điều kiện cho thấy khả năng mô tả động học rủi ro theo thời gian với những đặc trưng riêng. Mô hình EWMA phản ánh khá tốt xu hướng biến động chung và tính lan tỏa của rủi ro hệ thống, nhưng tồn tại

độ trễ nhất định khi xuất hiện các cú sốc đột ngột. Mô hình ARCH cho thấy sự nhạy cảm cao với các biến động ngắn hạn và dễ ghi nhận các giá trị cực đoan, trong khi mô hình GARCH mang lại kết quả ổn định hơn nhờ khả năng kết hợp thông tin từ cả quá khứ và hiện tại của phương sai, qua đó phản ánh hợp lý hơn đặc điểm cụm biến động của thị trường. Ngoài ra, các chuỗi VaR của bốn cổ phiếu có xu hướng biến động đồng pha trong nhiều giai đoạn, đặc biệt khi thị trường chịu tác động từ các cú sốc vĩ mô như đại dịch COVID-19 hay các bất ổn kinh tế giai đoạn 2022–2024, cho thấy rủi ro mang tính hệ thống chiếm vai trò chi phối trong ngành ngân hàng. Tổng thể, kết quả nghiên cứu khẳng định rằng việc kết hợp các phương pháp phi tham số với các mô hình phương sai có điều kiện, đặc biệt là GARCH, sẽ giúp nâng cao hiệu quả đo lường và dự báo rủi ro trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động và đặc điểm phi chuẩn.

5.2. Hàm ý chính sách

Từ các kết quả thực nghiệm, có thể thấy rủi ro trên thị trường cổ phiếu ngân hàng Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố vĩ mô và có xu hướng biến động theo cụm, đặc biệt trong các giai đoạn bất ổn kinh tế. Do đó, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro là yêu cầu cấp thiết đối với cả nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Đối với nhà đầu tư, kết quả nghiên cứu cho thấy việc chỉ dựa vào các mô hình tham số có thể dẫn đến đánh giá thấp rủi ro trong những tình huống cực đoan, vì vậy cần kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp như Historical Simulation và các mô hình phương sai có điều kiện, đặc biệt là GARCH, để thiết lập các ngưỡng VaR và ES một cách thận trọng hơn. Đồng thời, chiến lược đầu tư cũng nên hướng đến đa dạng hóa danh mục không chỉ trong phạm vi ngành ngân hàng mà còn mở rộng sang các ngành khác, nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro mang tính hệ thống khi các cổ phiếu trong cùng ngành có xu hướng biến động đồng pha.

Về phía các ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết, kết quả cho thấy rủi ro thị trường có tính chất động và chịu ảnh hưởng lớn từ các cú sốc bên ngoài, do đó cần xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tài chính mang tính chủ động, có khả năng cập nhật

liên tục theo diễn biến thị trường. Việc ứng dụng các mô hình định lượng như VaR, ES và GARCH trong quản trị nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện sớm các rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh danh mục tài sản, cơ cấu vốn hoặc chiến lược kinh doanh một cách kịp thời. Bên cạnh đó, việc nâng cao mức độ minh bạch thông tin, đặc biệt liên quan đến chất lượng tài sản, rủi ro tín dụng và khả năng thanh khoản, cũng góp phần giảm thiểu bất cân xứng thông tin và tăng niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường.

Ở góc độ vĩ mô, vai trò của cơ quan quản lý là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng một môi trường tài chính ổn định và minh bạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của rủi ro hệ thống trong ngành ngân hàng, do đó cần tăng cường giám sát thị trường, đặc biệt trong các giai đoạn có biến động mạnh nhằm hạn chế các cú sốc lan rộng. Đồng thời, việc hoàn thiện khung pháp lý cho các công cụ phòng ngừa rủi ro như thị trường phái sinh tài chính sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm công cụ bảo vệ trước các biến động bất lợi. Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy công bố thông tin minh bạch và kịp thời cũng là yếu tố then chốt giúp cải thiện hiệu quả của các mô hình đo lường rủi ro, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định và góp phần phát triển thị trường chứng khoán theo hướng bền vững hơn.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được những kết quả nhất định trong việc đo lường và phân tích rủi ro danh mục cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét. Trước hết, phạm vi dữ liệu còn tương đối giới hạn khi chỉ tập trung vào bốn cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu (VCB, BID, CTG, MBB), do đó chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm rủi ro của toàn bộ ngành ngân hàng cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, giai đoạn nghiên cứu chủ yếu bao gồm những năm có nhiều biến động mạnh như đại dịch COVID-19 và các bất ổn kinh tế vĩ mô, khiến kết quả có thể mang tính đặc thù theo thời kỳ và chưa hoàn toàn đại diện cho các giai đoạn thị trường ổn định hơn.

Ngoài ra, một số phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu như mô hình tham số và mô phỏng Monte Carlo vẫn dựa trên giả định phân phối chuẩn của lợi suất, trong khi thực tế dữ liệu tài chính thường có hiện tượng lệch và “đuôi dày”. Điều này dẫn đến việc đánh giá chưa đầy đủ rủi ro cực đoan, đặc biệt đã được thể hiện rõ qua kết quả backtesting khi các mô hình này không đạt yêu cầu ở mức ý nghĩa 1%. Bên cạnh đó, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân tích đơn biến và chưa xem xét mối quan hệ phụ thuộc động giữa các tài sản trong danh mục hoặc tác động của các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá hay chính sách tiền tệ đến rủi ro thị trường. Việc kiểm định backtesting cũng mới dừng lại ở một phương pháp cơ bản, chưa kết hợp nhiều kỹ thuật kiểm định nâng cao để đánh giá toàn diện hơn độ chính xác của mô hình.

Từ những hạn chế trên, các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể được mở rộng theo nhiều khía cạnh. Trước hết, cần mở rộng phạm vi dữ liệu cả về thời gian và đối tượng nghiên cứu, bao gồm nhiều cổ phiếu hơn hoặc các nhóm ngành khác, nhằm nâng cao tính khái quát của kết quả. Đồng thời, việc áp dụng các phân phối xác suất linh hoạt hơn như phân phối Student-t, skewed-t hoặc các phương pháp Copula sẽ giúp cải thiện khả năng mô phỏng rủi ro đuôi. Bên cạnh đó, các mô hình hiện đại dựa trên trí tuệ nhân tạo và học máy cũng có thể được tích hợp nhằm nâng cao độ chính xác trong dự báo rủi ro.

Ngoài ra, các nghiên cứu trong tương lai nên xem xét đưa thêm các biến vĩ mô vào mô hình như lãi suất, lạm phát hoặc chỉ số thị trường để phản ánh đầy đủ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính. Việc mở rộng phương pháp backtesting bằng các kiểm định như Kupiec, Christoffersen hoặc theo tiêu chuẩn Basel cũng là cần thiết để đánh giá chặt chẽ hơn hiệu quả của các mô hình VaR và ES. Những hướng đi này không chỉ giúp hoàn thiện phương pháp luận mà còn nâng cao giá trị ứng dụng thực tiễn trong quản trị rủi ro tài chính tại thị trường Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ababioa, K. A., & Odurob, S. D. (2012). Measuring and allocating portfolio risk capital in the real world: Practical application of value-at-risk and expected shortfall. *Research Journal of Accounting and Finance*, 3, 1-12.
2. Aebi, V., Sabato, G., & Schmid, M. (2012). Risk management, corporate governance, and bank performance in the financial crisis. *Journal of Financial Stability*, 8(4), 338-352.
3. Alam, G. C., & Wibowo, B. (2024). Comparative Analysis of Value-at-Risk in Market risk prediction in banks using GARCH volatility. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(3), 682-694.
4. Alexander, C. (2008). *Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics*. Wiley.
5. Basel Committee on Banking Supervision. (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Basel II)*. Bank for International Settlements.
6. Beck, T. (2008). Bank competition and financial stability: friends or foes?. *World Bank policy research working paper*, (4656).
7. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGrawHill Education.
8. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of econometrics*, 31(3), 307-327.
9. Christoffersen, P. (2011). *Elements of financial risk management* (2nd ed.). Academic Press.
10. Duy, T. P., & Anh, N. G. T. (2025, September). Research and Analyze Stock Trends in Vietnam's Banking Industry Based on Real Data. In *World Conference on Information Systems for Business Management* (pp. 235-245). Cham: Springer Nature Switzerland.
11. Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2014). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis* (9th ed.). Wiley.
12. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987– 1007.
13. Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
14. Fan, Y., Wei, Y. M., & Xu, W. X. (2004). Application of VaR methodology to risk management in the stock market in China. *Computers & Industrial Engineering*, 46(2), 383-388.
15. Huệ, N. T. M., Khâm, T. Đ., & Hương, T. T. L. (2015). Ứng dụng phương pháp giá trị chịu rủi ro (VaR) trong đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

16. Iqbal, J., Azher, S., & Ijaz, A. (2010). Predictive ability of Value-at-Risk methods: evidence from the Karachi Stock Exchange-100 Index (No. 18/2010). EERI Research Paper Series.
17. J.P. Morgan. (1996). RiskMetrics — Technical Document (4th ed.). New York: Morgan Guaranty Trust Company.
18. Jorion, P. (2007). Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk. Wiley.
19. Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill.
20. Kupiec, J., Pedersen, J., and Chen, F. (1995). A Trainable Document Summarizer. In Proceedings of the 18th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 68-73.
21. Lê Hải, T. (2023). Dự báo VaR và ES với khung thời gian dài ngày: Ứng dụng với thị trường Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 314, 24-34.
22. Linh, P. T. (2024). Đo lường rủi ro ngân hàng Việt Nam bằng mô hình giá trị rủi ro. Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 - Tháng 01/2024 (801), 105-108.
23. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
24. Merton, R. C., & Bodie, Z. (1995). A conceptual framework for analyzing the financial environment. Journal of Applied Corporate Finance, 8(4), 47-56.
25. Ngọc, N. T. B., & Trang, C. T. T. (2021). Giá trị rủi ro cổ phiếu bất động sản. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing, 114-126.
26. OECD. (2014). Risk Management and Corporate Governance. OECD Publishing.
27. Pham, T. P., Pavelkova, D., Popesko, B., Hoang, S. D., & Huynh, H. T. (2024). Relationship between fintech by Google search and bank stock return: a case study of Vietnam. Financial Innovation, 10(1), 123.
28. Phước, B. H., Toàn, N. V., & Thành, V. B. (2017). Các gián đoạn về cấu trúc và các mô hình GARCH của biến động tỷ suất sinh lời chứng khoán: Trường hợp của Việt Nam. Journal of Science and Technology-IUH, 29(05).
29. Smithson, C. W. (1998). Managing financial risk: a guide to derivative products, financial engineering, and value maximization.
30. Trung, L.H., & Trang, N. T. M. (2020). Các phương pháp đo lường giá trị chịu rủi ro: Ứng dụng cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, (222), 52-64.
31. Van Vu, T. T., & Tran, D. K. (2019). Systemic risk in Vietnam stock market. Asian Economic and Financial Review, 9(3), 339.
32. Vũ, Đ. T. (2017). Quản trị rủi ro thị trường tại công ty cổ phần chứng khoán MB- Ứng dụng mô hình Value at risk (VAR).

33. Wang, Y., Xiang, Y., & Zhang, H. (2022). Comparison and forecasting of VaR models for measuring financial risk: Evidence from China. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2022(1), 5510721.
34. Willett, A. H. (1901). *The economic theory of risk and insurance*. Columbia University Press.
35. Zhang, B., Wei, Y., Yu, J., Lai, X., & Peng, Z. (2014). Forecasting VaR and ES of stock index portfolio: A Vine copula method. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 416, 112-124.
36. Zhang, Z. (2023). Research on risk measurement in Chinese stock market—Based on GARCH-VaR modeling. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(3), 145.